

수신자 수신자참조  
(경유)

제목 「작업계획서 작성 가이드」 작성 방법 설명자료 변경 알림

1. 산업안전처-3581(2025. 11. 20.)호 관련입니다.
2. 산업재해 예방 핵심테마 집중점검 등을 통해 도출된 작업계획서 작성 오류 사례에 대한 재발을 방지하고자 「작업계획서 작성 가이드」 작성 방법 설명 자료를 [붙임]과 같이 보완·변경하오니, 각 소속은 현장 업무에 즉시 반영될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.
3. 관리감독자의 작업계획서 작성 능력 향상을 위해, 각 주관처는 해당 소속 이행 실태 지도·점검 등을 시행하여 주시기 바랍니다.

붙임 작업계획서 작성 가이드 작성 방법 설명자료 변경 1부. 끝.

## 한국철도공사 광주본부장

수신자

경영인사처장, 영업처장, 차량처장, 시설처장, 전기처장, 광주송정역장, 목포역장, 광주역장, 목포차량사업소장, 광주차량사업소장, 광주시설사업소장, 강진시설사업소장, 화순시설사업소장, 장성시설사업소장, 목포시설사업소장, 광주장비운영사업소장, 광주건축사업소장, 광주전기사업소장, 목포전기사업소장, 목포신호제어사업소장, 강진신호제어사업소장

대리

산업안전팀장

안전보건처장

협조자

시행 안전보건처-4811 ( 2025. 11. 24. ) 접수 시설처-7422 ( 2025. 11. 24. )

우 61226 광주광역시 북구 무등로 235 광주본부 안전보건처 / <http://www.korail.com>

전화 062-605-2145 /전송 02-361-8482 / 165924@korail.com / 공개

< 참고 1 >

「안전하지 않으면 작업하지 않는다. 안전하지 않으면 운행하지 않는다.」

[ 차량계 하역운반기계 ] 작업계획서

[산업안전보건기준에 관한 규칙 20조, 38조, 39조, 40조, 98조, 99조, 171조 내지 195조, 321조, 322조 관련]

<차량계 하역운반기계 : 지게차, 구내운반차, 고소작업대, 화물자동차, 리치스태커 등>

|                       |                                                  |                                                                                      |                           |                 |                                        |                                                                                               |        |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ① 관 리 번 호             |                                                  |                                                                                      |                           | ② 교 육 시 간       |                                        |                                                                                               |        |
| ③ 작 업 장 소             |                                                  |                                                                                      |                           |                 |                                        |                                                                                               |        |
| ④ 관 리 감 독 자           | 직위                                               |                                                                                      |                           |                 | 성명                                     | (서명)                                                                                          |        |
| ⑤ 작 업 명               |                                                  |                                                                                      |                           |                 | ⑥ 작 업 량                                |                                                                                               |        |
| ⑦ 작 업 일 시<br>(단전계획시간) | 년 월 일 : ~ 년 월 일 :<br>(    년 월 일 : ~    년 월 일 : ) |                                                                                      |                           |                 | 날씨(기온)                                 |                                                                                               |        |
| ⑧ 작 업 인 원<br>(총 명)    | 직책                                               | 인원(명)                                                                                | 성명                        |                 | 담당임무                                   |                                                                                               | 자격여부   |
|                       | 작업지휘자                                            |                                                                                      |                           |                 | 작업지휘 총괄                                |                                                                                               | -      |
|                       | 작업자                                              |                                                                                      |                           |                 |                                        |                                                                                               | -      |
|                       | 유도자                                              |                                                                                      |                           |                 | 하역운반기계 유도업무                            |                                                                                               | -      |
|                       | 기계운전자                                            |                                                                                      |                           |                 | 하역운반기계 운전                              |                                                                                               | 면허 종류  |
|                       | 열차운행감시인                                          |                                                                                      |                           |                 | 열차감시                                   |                                                                                               | 교육수료 필 |
| ⑨ 화 물 제 원             | 품 명                                              |                                                                                      |                           |                 | 화물형상                                   |                                                                                               |        |
|                       | 화물규격                                             | 폭 (    )m<br>높이 (    )m                                                              | 길이 (    )m<br>중량 (    )kg | 1회 운반중량         | (    ) □ kg □ ton                      |                                                                                               |        |
| ⑩ 기 계 제 원             | 기 계 명                                            |                                                                                      |                           |                 | 기계번호<br>(차량 No.)                       |                                                                                               |        |
|                       | 기계규격                                             | 기계자중 (    )ton<br>허용적재량 (    )ton                                                    | 폭 (    )m<br>길이 (    )m   | 주행방식<br>/작업반경   | (    ) / (    )m                       |                                                                                               |        |
|                       | 기계<br>작동 상태                                      | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 보통 <input type="checkbox"/> 부적정 |                           |                 | 검사합격여부<br>/검사유효기간                      | (    ) / (    )                                                                               |        |
|                       | 화물<br>고정 방법                                      |                                                                                      |                           | 줄걸이 용구<br>(달기구) | 종류 (    )                              | 허용하중 (    )ton                                                                                |        |
|                       | 작업대<br>(탑승함)                                     | 폭(    )m, 길이(    )m                                                                  | 최대 작업높이(    )m            |                 | 안전대 (    )                             |                                                                                               |        |
|                       |                                                  | 최대 탑승인원(    )명                                                                       |                           | 안전난간 높이(    )m  |                                        | 부착설비 (    )                                                                                   |        |
| ⑪ 작 업 순 서 및<br>작업 방법  | 기계운행경로                                           |                                                                                      |                           |                 | 충전전로 지장여부 (    )<br>/ 접근한계거리 / (    )m |                                                                                               |        |
|                       |                                                  |                                                                                      |                           |                 | 제한속도 (km/h)                            |                                                                                               |        |
|                       |                                                  |                                                                                      |                           |                 | 신호방법                                   | <input type="checkbox"/> 수신호 <input type="checkbox"/> 무선<br><input type="checkbox"/> 기타(    ) |        |
|                       |                                                  |                                                                                      |                           |                 | ※ 필요 시 작업계획도 등 첨부                      |                                                                                               |        |

|                                                 | 구분                                                                                                                               | 위험요인 | 안전조치방법(예방대책) |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--|--|--|--|
| ⑫ 위험요인에 대한 안전조치 방법                              |                                                                                                                                  |      |              |  |  |  |  |
|                                                 |                                                                                                                                  |      |              |  |  |  |  |
|                                                 |                                                                                                                                  |      |              |  |  |  |  |
|                                                 |                                                                                                                                  |      |              |  |  |  |  |
|                                                 |                                                                                                                                  |      |              |  |  |  |  |
| ⑬ 산업재해 등 발생 보고                                  | ▶ 소속 관리감독자(○○○) 등: 000-0000-0000    ▶ 세이프티-콜 신고 : 000-0000-0000<br>▶ 소속기관 안전부서/주관부서 담당자 등: ○○○(000-0000-0000)/○○○(000-0000-0000) |      |              |  |  |  |  |
| ⑭ 전 달 사 항                                       |                                                                                                                                  |      |              |  |  |  |  |
| ⑮ 작 업 자                                         |                                                                                                                                  |      |              |  |  |  |  |
| ⑯ <span style="color: blue;">작업자 교육확인 서명</span> |                                                                                                                                  |      |              |  |  |  |  |
| ⑰ 보호구 착용 교육/지도                                  |                                                                                                                                  |      |              |  |  |  |  |

< 첨부 > 작업계획도 등

<예시>

범례

관리감독자 ★

유도자 ▲

작업원 ●

기계 ■

| 운행경로, 현장상황 확인 결과            |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 운행경로의 파손 여부, 경사도 등 구조적 상황   | <input type="checkbox"/> 적정<br><input type="checkbox"/> 부적정 |
| 운반(통행) 등 작업에 필요한 충분한 공간     | <input type="checkbox"/> 적정<br><input type="checkbox"/> 부적정 |
| 운행경로 상 작업자의 존재 및 다른 작업과의 혼재 | <input type="checkbox"/> 적정<br><input type="checkbox"/> 부적정 |
| 현장상황을 종합 고려한 운행 경로 설정       | <input type="checkbox"/> 적정<br><input type="checkbox"/> 부적정 |

## <참고 1> (차량계 하역운반기계) 작업계획서 작성방법

※ 작업계획서상 해당없는 부분은 공란이 아닌 “해당없음” 또는 “-” 표시

① 관리번호 : “소속명 년-월-일-연번” 형태로 기록

☞ (예) 00사업소(또는 00역·센터·팀·반 등) 2024-01-01-01호

② 교육시간 : 작업계획서 내용을 대상 작업자에게 전달하는데 소요된 시간

☞ (예) 09:00~09:20 (⑦의 작업시간과 중복되지 않도록 작성)

③ 작업장소 : 차량계 하역운반기계를 사용하는 장소, 작업장, 사용개소, 실제 작업구간 등 기록

☞ (예1) 00보수품창고, 00검수고, 00정비고, 00역 야적장·화물상옥 등

☞ (예2) 00선 00-00간 상선 1.300-2.100(실작업구간 1.600-1.800)

※ 작업구간 기록 시 작업표 설치개소를 포함하여 기록하고 괄호안에 반드시 실작업구간 기록

④ 관리감독자 : 해당 소속 작업자를 직접 지휘·감독하는 자(또는 직무대리자), 자필 서명

☞ 작업시간대에 근무하는 관리감독자(처장, 센터장, 사업소장, 부소장, 역장, 부역장, 팀장, 선임장 등)

⑤ 작업명 : 당일 작업의 “작업명” 기록

☞ (예) 지게차 이용 재료하화, 구내운반차 이용 보수품 운반, 고소작업대 이용 천정등 교체 등

⑥ 작업량 : 해당 기계를 사용하여 수행하여야 하는 작업량 기록(용적, 개수, 중량 등)

⑦ 작업일시 : 이동, 상하차, 작업준비, 작업대기 등을 모두 포함한 실제 작업을 수행하는 시간 및 당일 날씨(기온)를 기록하며, 작업시간은 ②의 교육시간과 중복되서는 안됨(교육 후 작업시작)

☞ (예) 2024.01.01. 09:20(사무실에서 나가는 시간)~17:30(사무실에 들어온 시간)

※ 전차선 등의 단전이 필요한 작업의 경우 운전명령 등에 명시된 단전계획 시간 기록

⑧ 작업인원 : 해당 공정과 관련된 작업 수행 인원, 성명, 세부 담당임무, 자격여부 등 기록

- 직책 : 아래 예시와 같이 작업자별 당일 수행하여야 할 임무명을 기록

☞ (예) 작업지휘자 : 차량계 하역운반기계(고소작업대 등) 사용 시 해당 작업을 지휘하는 자

※ (작업지휘자 미지정이 가능한 경우) 다른 근로자의 접근이 불가한 경우, 충돌 위험이 없는 경우

☞ (예) 기계운전자 : 해당 기계를 취급할 수 있는 면허 등 자격을 가지고 있는 자

☞ (예) 유도자 : 기계의 전도/굴러떨어짐, 기계/화물에 근로자 접촉 등의 위험이 있어 배치한 자

☞ (예) 작업자 : 해당 기계 작업 보조 또는 기계 주변에서 기계와 관련된 작업을 직접 수행하는 자

☞ (예) 열차운행감시인 : 열차운행에 의한 충돌 등의 발생 위험이 있어 배치한 자

☞ (예) 전기안전관리자 : 충전전로 인근에서 기계 작업을 하는 경우 필요에 따라 배치한 자

- 담당임무 : 당일 작업 시 작업자에게 부여한 임무 기록

- 자격여부 : 철도장비 운전, 차량계 하역운반기계 운전 등 법령상 담당임무별 필수 보유하여야 할 자격·면허의 종류 또는 자격에 필요한 교육 수료 현황 등 기록

☞ (예) 건설기계(지게차 등)조종사 면허, 기종기 운전기능사, 소형건설기계(3톤미만 지게차, 고소작업대 등) 조종자격 수료 현황, 열차운행감시인 교육수료, 전기안전관리자 자격 여부 등

⑨ 화물제원 : 품명(명칭), 화물형상(박스형/봉형/묶음형 등), 화물규격(폭, 높이, 길이, 중량 등), 1회 운반중량(묶음일 경우 묶음 단위 중량) 등 기록

- ※ 화물의 규격, 중량 등이 유사한 경우 평균치 제원을 기록
- ※ 화물의 종류가 다양할 경우에는 본 항목을 화물종류에 따라 추가로 삽입하여 작성(또는 별지 작성)
- ※ 1회 운반중량의 경우 해당 중량 기준에 '☑' 표시

⑩ 기계제원 : 기계명(지게차, 구내운반차, **고소작업대**, **화물자동차** 등), 기계번호(차량 No. 등), 기계규격(기계자중, 허용적재량, 폭, 길이), 주행방식(타이어, 무한궤도 등)/작업반경(기계 회전반경), 기계 작동상태, 검사합격 여부(합격, 불합격, 비대상) / 검사유효기간('00.00.00~'00.00.00), 화물 고정 방법(벨트, 와이어로프, 클램프 등), 줄길이 용구 종류(와이어로프, 클램프, 벨트슬링, 체인슬링, 샤클 등) / 허용하중(톤, 킬로그램 등) / 줄길이 방법(2줄걸이, 4줄걸이 등), 작업대(탑승함) 관련 제원 등 기록 등 기록

- ※ 다수의 기계를 사용하는 경우에는 본 항목을 기계대수에 따라 추가로 삽입하여 작성(또는 별지 작성)
- ※ 작업대(탑승함)의 안전대 부착설비 기록 시 설치위치, 안전대 고리 부착방법 등 기록
- ※ 기계 작동 상태에 대한 확인 후 그 결과를 해당 사항에 '☑' 표시

⑪ 작업순서 및 작업방법 : **협의, 안전교육, 이동, 적합성검사 등 일반적인 업무 순서가 아닌 규정·매뉴얼·절차 등에 따른 실제 작업순서 및 방법을 작성**, 기계 운행경로(시점~종점, 운행 경로 상 위험개소 등), 충전전로 지장여부(지장, 미지장 등) 및 접근한계거리(산업안전보건기준에 관한 규칙 321조, 322조 참조), 제한속도(사업장별 지정한 속도), 신호방법(소통, 신호 등 전달방법) 등 기록

- ※ 관계 법령 및 규정·매뉴얼·절차 등, 위험성평가 “안전보건상 위험정보” 등 활용
- ※ 단위화물의 무게가 100kg 이상인 경우 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제177조에 따른 조치 준수
- ※ 필요 시 작업계획도 등 첨부
- ※ 신호방법의 경우 해당 사항에 '☑' 표시, 기타 신호방법이 있는 경우 “( )”안에 기록

⑫ 위험요인에 대한 안전조치 방법 : 위험성평가 결과 “위험성 평가표”, 산업재해 예방대책 및 재발방지대책 등을 활용하여 기록(**필요한** 안전보호구/보호장구 등을 **명시하여** 착용·사용 방법, 당일 기상상황, 이례사항 등으로 인한 위험요인과 안전조치방법 포함)

☞ (예1) 작업 전·중·후 안전조치, 그 밖의 안전조치 등으로 구분

☞ (예2) 작업공정 진행순서에 따라 구분

- ※ 5kg 이상 중량물 취급작업을 병행할 경우 중량물 취급작업 중 발생가능한 “추락·낙하·전도·협착·붕괴 위험”을 예방할 수 있는 안전대책”을 포함하여 기록

⑬ 산업재해 등 발생 보고 : 소속 관리감독자, 세이프티-콜 신고, 소속기관 안전부서/주관부서 담당자 연락처 기록

⑭ 전달사항 : 교대근무조로부터 전달 받은 사항, 소속장 등의 지사전달사항, 기타 특이사항 등 기록

⑮ 작업자 : 당일 작업현장에 출장하는 모든 작업자 성명 기록

⑯ 작업자 **교육확인** 서명: **작업전 안전교육 후 ⑮의 작업자 본인이** 자필 서명(**모바일서명 포함**)

⑰ 보호구 착용 교육·지도 : 관리감독자가 작업자에게 보호구 착용·사용에 관한 교육·지도 후 서명

☞ 관리감독자가 직접 작업자 교육·지도를 시행한 경우 관리감독자 자신도 교육·지도를 받은 것으로 간주하여 “⑰보호구 착용 교육/지도”란에 관리감독자 본인의 서명 시행

☞ 관리감독자의 교육/지도 확인서명은 대상 작업자를 묶음으로 하여 일괄 서명 가능

<차량계 하역운반기계> “위험요인에 대한 안전조치방법” 작성 예시 \* 현장에 맞게 수정 또는 추가

■ 지게차

| 구분       | 위험요인                                                  | 안전조치방법(예방대책)                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 지게차 운행   | ▲ 후진하는 지게차에 부딪힘<br>▲ 적재물이 운전자 시야를 가린 상태로 주행 중 작업자 부딪힘 | ▲ 작업구간 출입금지 및 유도자 배치<br>▲ 후진경보기, 후방감지기 등 점검·확인<br>▲ 화물 적재 시 운전자 시야 확보 |
|          | ▲ 좁은 경사로(램프)를 후진으로 내려오던 중 전복되어 깔림                     | ▲ 좌석 안전띠 착용 철저<br>▲ 안전한 통로 확보                                         |
| 용도 외 사용  | ▲ 포크에 탑승하여 고소작업 중이던 작업자가 떨어짐 / 천정 구조물 사이에 끼임          | ▲ 고소작업차 등 전용 기계·장비 사용<br>▲ 승차석 외 탑승 금지                                |
|          | ▲ 지게차 포크에 슬링벨트를 걸어 운반하던 화물이 떨어져 맞음                    | ▲ 중량물 인양작업 시 양중기 사용<br>▲ 중량물 취급 작업방법·순서 준수                            |
| 하역 운반    | ▲ 과적으로 인해 중심을 잃고 넘어진 지게차에 운전자 깔림                      | ▲ 좌석 안전띠 착용 철저<br>▲ 지게차 허용하중 등 제품설명서 준수                               |
|          | ▲ 지게차로 운반 중인 화물이 옆으로 넘어지며 인근 작업자 맞음                   | ▲ 화물 적재 방법 및 절차 등 준수<br>▲ 작업구간 출입금지 및 유도자 배치                          |
|          | ▲ 지게차로 트럭에서 자재 하역 중 전도된 자재에 작업자 맞음                    | ▲ 중량물 취급 작업방법·순서 준수<br>▲ 작업구간 출입금지 및 유도자 배치                           |
| 운전자 이탈 시 | ▲ 무자격자가 지게차 임의 운행 중 작업자 부딪힘                           | ▲ 운전자 이탈 시 시동키 분리 및 관리 철저                                             |
| 지게차 점검   | ▲ 구동부, 암 등에 끼임                                        | ▲ 수리, 점검 시 운전정지                                                       |
|          | ▲ 점검 중 떨어짐                                            | ▲ 포크 등 운전석 외 탑승 금지                                                    |

■ 구내운반차

| 구분       | 위험요인                                      | 안전조치방법(예방대책)                                    |
|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 구내운반차 운행 | ▲ 주행 중 작업자 부딪힘                            | ▲ 구내운반차 운행경로 내에 작업자 출입제한<br>▲ 작업지휘자 및 유도자 지정·운영 |
|          | ▲ 체인링크 등을 이용하여 추가 연결한 이동 대차의 탈락으로 작업자 부딪힘 | ▲ 이동대차 연결 시 견인핀 사용<br>▲ 적재하중 준수                 |
|          | ▲ 곡선·경사개소 등 주행 중 구내운반차 전복                 | ▲ 좌석 안전띠 착용 철저<br>▲ 사업장 내 지정된 주행 제한속도 준수        |
| 충전 중 누전  | ▲ 구내운반차 충전 중 충전기 본체의 누전에 의한 감전            | ▲ 충전장치의 본체에 대해 접지 실시                            |

■ 화물자동차

| 구분       | 위험요인                                       | 안전조치방법(예방대책)                                 |
|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 화물자동차 이동 | ▲ 후진하는 화물자동차에 작업자 부딪힘                      | ▲ 작업 전 후방카메라, 후사경 확인<br>▲ 작업구간 출입금지 및 유도자 배치 |
|          | ▲ 운행 중인 화물자동차가 갓길 경사면 아래로 굴러떨어져 운전자 깔림     | ▲ 도로 폭 유지, 다이크 설치 등 지반보강<br>▲ 좌석안전띠 착용       |
|          | ▲ 과속 운전으로 인한 충돌 등 사고                       | ▲ 제한속도 준수                                    |
|          | ▲ 과적으로 인해 차량이 밀리며 사고                       | ▲ 과적금지                                       |
| 적재함      | ▲ 적재된 화물이 쏟아져 작업자 맞음                       | ▲ 화물은 단단히 고정하고, 높이 쌓아 올리거나 중간에서 빼내기 금지       |
|          | ▲ 적재함 위에서 자재 정리·결박 등의 작업 중 중심을 잃고 바닥으로 떨어짐 | ▲ 불가피하게 적재함 위에서 작업할 경우 안전모, 안전대 착용 후 작업실시    |
|          | ▲ 이동하는 화물자동차 적재함에서 떨어짐                     | ▲ 적재함에 작업자 태운 채로 이동 금지                       |
| 주·정차     | ▲ 경사면에 주차한 화물자동차가 움직이면서 작업자, 운전자 등 부딪힘     | ▲ 주정차 시 시동 및 브레이크 확인<br>▲ 경사면 주정차 시 고임목 등 사용 |

■ 고소작업대(차량형)

| 구분           | 위험요인                                 | 안전조치방법(예방대책)                                                            |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 작업자<br>떨어짐   | ▲ 작업자가 균형을 잃고 떨어짐                    | ▲ 안전대 및 안전모 착용<br>▲ 실내 작업 시 적절한 조도 유지                                   |
|              | ▲ 작업자가 건물로 이동중 떨어짐                   | ▲ 상승 상태에서 작업대 이탈 금지<br>▲ 안전대 및 안전모 착용                                   |
|              | ▲ 허용 작업반경 초과 작업 중 붐 파단으로 작업대와 함께 떨어짐 | ▲ 모멘트 감지장치 설치 및 작업반경 준수<br>▲ 붐 등 용접부 육안 및 비파괴 검사 실시와 선회부 볼트 체결상태 주기적 확인 |
| 고소작업대<br>넘어짐 | ▲ 경사면에 설치한 고소작업대가 넘어지면서 작업자가 깔림      | ▲ 평평한 바닥에만 고소작업대 사용<br>▲ 아웃트리거 및 브레이크 설치                                |
|              | ▲ 고소작업대 이동 중 작업자 떨어짐                 | ▲ 작업자 탑승 중 고소작업대 이동금지                                                   |
| 지장물          | ▲ 고소작업대와 보 사이에 끼임                    | ▲ 과상승방지장치 사용 및 임의해제 금지                                                  |
|              | ▲ 충전전로 인근 작업 중 감전                    | ▲ 절연보호구 착용 및 충전부 이격거리 확보                                                |

■ 고소작업대(시저형)

| 구분           | 위험요인                         | 안전조치방법(예방대책)                  |
|--------------|------------------------------|-------------------------------|
| 상부<br>지장물    | ▲ 고소작업대와 보·배관·천정 등 사이에 끼임    | ▲ 과상승방지장치(4면 감지) 사용 및 임의해제 금지 |
| 작업자<br>떨어짐   | ▲ 외부 시설물 등 설치 작업 중 떨어짐       | ▲ 안전대 착용 및 작업대에 걸기            |
| 고소작업대<br>넘어짐 | ▲ 작업 중 상부 지장물에 부딪혀 고소작업대 넘어짐 | ▲ 과상승방지장치 사용 및 임의해제 금지        |
|              | ▲ 고소작업대 이동 중 바퀴가 개구부에 빠짐     | ▲ 이동전 경로 파악, 유도자 배치           |

<참고 2>

「안전하지 않으면 작업하지 않는다. 안전하지 않으면 운행하지 않는다.」

[차량계 건설기계] 작업계획서

[산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조, 제40조, 제41조, 제98조, 제99조, 제196조 내지 제221조의5 관련]  
<차량계 건설기계 : 굴착기 등 동력원을 사용하여 특정되지 아니한 장소로 스스로 이동할 수 있는 건설기계>  
☞ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제196조 [별표 6] 차량계 건설기계의 종류 참조

|                       |                                                  |                                                                                      |                           |                                                                                            |                                                                 |         |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| ① 관 리 번 호             |                                                  |                                                                                      |                           | ② 교육시간                                                                                     |                                                                 |         |
| ③ 작 업 장 소             |                                                  |                                                                                      |                           |                                                                                            |                                                                 |         |
| ④ 관 리 감 독 자           | 직위                                               |                                                                                      |                           | 성명                                                                                         | (서명)                                                            |         |
| ⑤ 작 업 명               |                                                  |                                                                                      |                           | ⑥ 작 업 량                                                                                    |                                                                 |         |
| ⑦ 작 업 일 시<br>(단전계획시간) | 년 월 일 : ~ 년 월 일 :<br>(    년 월 일 : ~    년 월 일 : ) |                                                                                      |                           | 날씨(기온)                                                                                     | 맑음(00℃)                                                         |         |
| ⑧ 작 업 인 원<br>(총    명) | 직책                                               | 인원(명)                                                                                | 성명                        | 담당임무                                                                                       | 자격여부                                                            |         |
|                       | 작업책임자                                            |                                                                                      |                           | 작업 총괄                                                                                      | -                                                               |         |
|                       | 작업자                                              |                                                                                      |                           |                                                                                            | -                                                               |         |
|                       | 유도자                                              |                                                                                      |                           | 하역운반기계 유도업무                                                                                | -                                                               |         |
|                       | 기계운전자                                            |                                                                                      |                           | 하역운반기계 운전                                                                                  | 면허 종류                                                           |         |
|                       | 열차운행감시인                                          |                                                                                      |                           | 열차감시                                                                                       | 교육수료 필                                                          |         |
| ⑨ 사 전 조 사             | 지형·지반<br>상태 및<br>지장물<br>여부 등                     | 경사지 등 장비정차 위치 상태                                                                     |                           | <input type="checkbox"/> 견고 <input type="checkbox"/> 보통 <input type="checkbox"/> 연약(    )  |                                                                 |         |
|                       |                                                  | 단부 작업 시 안전거리 확보 상태                                                                   |                           | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 보통 <input type="checkbox"/> 부적정(    ) |                                                                 |         |
|                       |                                                  | 안전장치 확인 상태                                                                           |                           | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 보통 <input type="checkbox"/> 부적정(    ) |                                                                 |         |
|                       |                                                  | 주변 지장물 간섭 여부                                                                         |                           | <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음(    )                              |                                                                 |         |
| ⑩ 화 물 제 원             | 품    명                                           |                                                                                      |                           | 화물형상                                                                                       |                                                                 |         |
|                       | 화물규격                                             | 폭 (    )m<br>높이 (    )m                                                              | 길이 (    )m<br>중량 (    )kg | 1회 운반중량                                                                                    | (    ) <input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> ton |         |
| ⑪ 기 계 제 원             | 기계명                                              |                                                                                      |                           | 기계번호<br>(차량 No.)                                                                           |                                                                 |         |
|                       | 기계규격                                             | 기계자중 (    )ton                                                                       | 폭 (    )m                 | 주행방식<br>/작업반경                                                                              | (    ) / (    )m                                                |         |
|                       |                                                  | 정격하중 (    )ton                                                                       | 길이 (    )m                |                                                                                            |                                                                 |         |
|                       | 봄·암 길이                                           | (    )m                                                                              | 봄·암 최대 높이                 | (    )m                                                                                    | 최대 인양 높이                                                        | (    )m |
|                       | 기계<br>작동 상태                                      | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 보통 <input type="checkbox"/> 부적정 |                           | 검사합격여부<br>/ 유효기간                                                                           | (    ) / (    )                                                 |         |
| 화물<br>고정 방법           |                                                  |                                                                                      | 줄걸이 용구<br>(달기구)           | 종류 (    )                                                                                  | 허용하중 (    )ton                                                  |         |
|                       |                                                  |                                                                                      | 줄걸이방법 (    )              |                                                                                            |                                                                 |         |



|                              |                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                   |  |  |  |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ⑫ 작업순서 및<br>작업방법             | 기계운행경로                                                                                                                           | 충전전로 지장여부 (        )<br>/ 접근한계거리 / (        )m |                                                                                                   |  |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                  | 제한속도(kmm/h)                                    |                                                                                                   |  |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                  | 신호방법                                           | <input type="checkbox"/> 수신호 <input type="checkbox"/> 무선<br><input type="checkbox"/> 기타(        ) |  |  |  |  |
| ※ 필요 시 작업계획도 등 첨부            |                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                   |  |  |  |  |
| ⑬ 위 험 요 인 에<br>대한 안전조치<br>방법 | 구분                                                                                                                               | 위험요인                                           | 안전조치방법(예방대책)                                                                                      |  |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                   |  |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                   |  |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                   |  |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                   |  |  |  |  |
| ⑭ 산업재해 등<br>발생 보고            | ▶ 소속 관리감독자(○○○) 등: 000-0000-0000    ▶ 세이프티-콜 신고 : 000-0000-0000<br>▶ 소속기관 안전부서/주관부서 담당자 등: ○○○(000-0000-0000)/○○○(000-0000-0000) |                                                |                                                                                                   |  |  |  |  |
| ⑮ 전 달 사 항                    |                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                   |  |  |  |  |
| ⑯ 작 업 자                      |                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                   |  |  |  |  |
| ⑰ 작업자 교육확인 서명                |                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                   |  |  |  |  |
| ⑱ 보호구 착용 교육/지도               |                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                   |  |  |  |  |

< 첨부 > 작업계획도 등

<예시>

**범례**

관리감독자 ★

유도자 ▲

작업원 ●

기계 ▣

## <참고 2> (차량계 건설기계) 작업계획서 작성방법

※ 작업계획서상 해당없는 부분은 공란이 아닌 “해당없음” 또는 “-” 표시

① 관리번호 : “소속명 년-월-일-연번” 형태로 기록

☞ (예) 00사업소(또는 00역·센터·팀·반 등) 2024-01-01-01호

② 교육시간 : 작업계획서 내용을 대상 작업자에게 전달하는데 소요된 시간

☞ (예) 09:00~09:20 (⑦의 작업시간과 중복되지 않도록 작성)

③ 작업장소 : 차량계 건설기계를 사용하는 장소, 작업장, 사용개소, 실제 작업구간 등 기록

☞ (예1) 00주차장, 00진출입로, 00옹벽/방음벽, 00배수로 00역 야적장 등

☞ (예2) 00선 00-00간 상선 1.300-2.100(실작업구간 1.600-1.800)

※ 작업구간 기록 시 작업표 설치개소를 포함하여 기록하고 괄호안에 반드시 실작업구간 기록

④ 관리감독자 : 해당 소속 작업자를 직접 지휘·감독하는 자, 성명 기록 및 자필 서명

☞ 작업시간대에 근무하는 관리감독자(처장, 센터장, 사업소장, 부소장, 역장, 부역장, 팀장, 선임장 등)

⑤ 작업명 : 당일 작업의 “작업명” 기록

☞ (예) 굴착기 이용 배수로 정비, 불도저 이용 주차장 정리, 덤프트럭 이용 토사 운반 등

⑥ 작업량 : 해당 기계를 사용하여 수행하여야 하는 작업량 기록(용적, 개수, 중량 등)

⑦ 작업일시 : 이동, 작업준비, 작업대기 등을 모두 포함한 실제 작업을 수행하는 시간 및 당일 날씨(기온)를 기록하며, 작업시간은 ②의 교육시간과 중복되서는 안됨(교육 후 작업시작)

☞ (예) 2025.01.01. 09:20(사무실에서 나가는 시간)~17:30(사무실에 들어온 시간)

※ 전차선 등의 단전이 필요한 작업의 경우 운전명령 등에 명시된 단전계획 시간 기록

⑧ 작업인원 : 해당 공정과 관련된 작업 수행 인원, 성명, 세부 담당임무, 자격여부 등 기록

- 직책 : 아래 예시와 같이 작업자별 당일 수행하여야 할 임무명을 기록

☞ (예) 기계운전자 : 해당 기계를 취급할 수 있는 면허 등 자격을 가지고 있는 자

☞ (예) 유도자 : 기계의 전도/굴러떨어짐, 기계/화물에 근로자 접촉 등의 위험이 있어 배치한 자

☞ (예) 작업자 : 해당 기계 작업 보조 또는 기계 주변에서 기계와 관련된 작업을 직접 수행하는 자

☞ (예) 열차운행감시인 : 열차운행에 의한 충돌 등의 발생 위험이 있어 배치한 자

☞ (예) 전기안전관리자 : 충전전로 인근에서 기계 작업을 하는 경우 필요에 따라 배치한 자

- 담당임무 : 당일 작업 시 작업자에게 부여한 임무 기록

- 자격여부 : 차량계 건설기계 운전 등 법령상 담당임무별 필수 보유하여야 할 자격·면허의 종류 또는 자격에 필요한 교육 수료 현황 등 기록

☞ (예) 건설기계(굴착기, 덤프트럭 등)조종사 면허, 소형건설기계(3톤미만 소형굴착기, 소형로더 등) 조종자격 수료 현황, 열차운행감시인 교육수료, 전기안전관리자 자격 여부 등

⑨ 사전조사 : 지형·지반 상태, 지장물 여부 등에 조사 후 결과 기록

※ 사전조사 결과에 따라 해당 사항에 ‘☑’ 표시, ‘연약/부적정/있음’에 표시한 경우 ‘( )’안에 상태 기록

- ⑩ 화물제원 : 품명(명칭), 화물형상(박스형/봉형/묶음형 등), 화물규격(너비, 길이, 높이, 중량 등), 1회 운반중량(묶음일 경우 묶음 단위 중량) 등 기록
- ※ 화물의 규격, 중량 등이 유사한 경우 평균치 제원을 기록
  - ※ 화물의 종류가 다양할 경우에는 본 항목을 화물종류에 따라 추가로 삽입하여 작성(또는 별지 작성)
- ⑪ 기계제원 : 기계명(굴착기, 덤프트럭 등), 기계번호(차량 No. 등), 기계규격(기계자중, 정격하중, 폭, 길이), 주행방식(타이어, 무한궤도 등)/작업반경(기계 회전반경), 붐암 길이/붐암 최대 높이/최대 인양 높이, 기계 작동상태, 검사합격여부(합격, 불합격, 비대상) / 검사유효기간('00.00.00~'00.00.00), 화물 고정 방법(벨트, 와이어로프, 클램프 등), 줄걸이 용구 종류(와이어로프, 클램프, 벨트슬링, 체인슬링, 샤클 등) / 허용하중(톤, 킬로그램 등) / 줄걸이 방법(2줄걸이, 4줄걸이 등) 등 기록
- ※ 다수의 기계를 사용하는 경우에는 본 항목을 기계대수에 따라 추가로 삽입하여 작성(또는 별지 작성)
  - ※ 기계 작동 상태에 대한 확인 후 그 결과를 해당 사항에 '☑' 표시
- ⑫ 작업순서 및 작업방법 : 협의, 안전교육, 이동, 적합성검사 등 일반적인 업무 순서가 아닌 규정·매뉴얼·절차 등에 따른 실제 작업순서 및 방법을 작성, 기계 운행경로(시점~종점, 운행 경로 상 위험개소 등), 충전전로 지장여부(지장, 미지장 등) 및 접근한계거리(산업안전보건기준에 관한 규칙 321조, 322조 참조), 제한속도(사업장별 지정한 속도), 신호방법(소통, 신호 등 전달방법) 등 기록
- ※ 관계 법령 및 규정·매뉴얼·절차 등, 위험성평가 “안전보건상 위험정보” 등 활용
  - ※ 단위화물의 무게가 100kg 이상인 경우 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제177조에 따른 조치 준수
  - ※ 필요 시 작업계획도 등 첨부
  - ※ 신호방법의 경우 해당 사항에 '☑' 표시, 기타 신호방법이 있는 경우 “( )”안에 기록
- ⑬ 위험요인에 대한 안전조치 방법 : 위험성평가 결과 “위험성 평가표”, 산업재해 예방대책 및 재발방지대책 등을 활용하여 기록(필요한 안전보호구/보호장구 등을 명시하여 착용·사용 방법, 당일 기상상황, 이례사항 등으로 인한 위험요인과 안전조치방법 포함)
- ☞ (예1) 작업 전·중·후 안전조치, 그 밖의 안전조치 등으로 구분
  - ☞ (예2) 작업공정 진행순서에 따라 구분
  - ※ 5kg 이상 중량물 취급작업을 병행할 경우 중량물 취급작업 중 발생가능한 “추락·낙하·전도·협착·붕괴 위험”을 예방할 수 있는 안전대책”을 포함하여 기록
- ⑭ 산업재해 등 발생 보고 : 소속 관리감독자, 세이프티-콜 신고, 소속기관 안전부서/주관부서 담당자 연락처 기록
- ⑮ 전달사항 : 교대근무조로부터 전달 받은 사항, 소속장 등의 지시·전달사항, 기타 특이사항 등 기록
- ⑯ 작업자 : 당일 작업현장에 출장하는 모든 작업자 성명 기록
- ⑰ 작업자 교육확인 서명: 작업전 안전교육 후 ⑯의 작업자 본인이 자필 서명(모바일서명 포함)
- ⑱ 보호구 착용 교육지도 : 관리감독자가 작업자에게 보호구 착용·사용에 관한 교육·지도 후 서명
- ☞ 관리감독자가 직접 작업자 교육·지도를 시행한 경우 관리감독자 자신도 교육·지도를 받은 것으로 간주하여 “⑱보호구 착용 교육/지도”란에 관리감독자 본인의 서명 시행
  - ☞ 관리감독자의 교육/지도 확인서명은 대상 작업자를 묶음으로 하여 일괄 서명 가능

<차량계 건설기계> “위험요인에 대한 안전조치방법” 작성 예시 \* 현장에 맞게 수정 또는 추가

■ 굴착기

| 구분                        | 위험요인                           | 안전조치방법(예방대책)                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 굴착기에<br>맞음<br>/부딪힘<br>/끼임 | ▲ 버킷, 압쇄기 등 버킷, 압쇄기 등 작업장치에 맞음 | ▲ 안전핀 등 잠금장치 점검·확인                                                                             |
|                           | ▲ 후진하는 굴착기에 부딪힘                | ▲ 후사경, 후방영상장치 점검·확인                                                                            |
|                           | ▲ 선회하는 굴착기 붐·버킷에 부딪힘           | ▲ 선회 반경 내 출입금지 조치(또는 유도자 배치)                                                                   |
|                           | ▲ 벽 등 구조물과 굴착기 사이에 작업자 끼임      | ▲ 출입금지 조치(또는 유도자 배치)                                                                           |
| 굴착기<br>전도                 | ▲ 넘어진 굴착기에 운전원 깔림              | ▲ 좌석 안전띠 착용 철저                                                                                 |
|                           | ▲ 넘어진 굴착기에 작업자 깔림              | ▲ 연약지반 보강 및 도로폭 유지<br>▲ 갑작스런 출발·정지·선회 지양                                                       |
| 지장물,<br>구조물 등<br>붕괴       | ▲ 철거 중 넘어진 구조물에 맞음             | ▲ 철거대상 구축물 안전성 평가                                                                              |
|                           | ▲ 사면·암반 등 굴착면 붕괴로 매몰           | ▲ 굴착면 기울기 준수                                                                                   |
| 용도 외<br>사용                | ▲ 버킷에 탑승한 작업자 떨어짐              | ▲ 고소작업차 등 전용 기계·장비 사용<br>▲ 승차석 외 탑승 금지                                                         |
| 중량물에<br>맞음                | ▲ 인양 중 중량물이 떨어져 맞음             | ▲ 제조사 작업설명서, 인양능력표 준수<br>▲ 출입금지 조치(또는 유도자 배치)<br>▲ 로프 등 줄걸이 용구 상태 점검<br>▲ 혹 해지장치 설치 여부 확인 및 점검 |

■ 덤프트럭

| 구분       | 위험요인                                 | 안전조치방법(예방대책)                                              |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 트럭<br>이동 | ▲ 후진하는 트럭에 작업자 부딪힘                   | ▲ 작업 전 후방카메라, 후사경 확인<br>▲ 작업구간 출입금지 및 유도자 배치              |
|          | ▲ 운행 중인 트럭이 갓길 경사면 아래로 굴러 떨어져 운전원 깔림 | ▲ 도로 폭 유지, 다이크 설치 등 지반보강<br>▲ 좌석안전띠 착용                    |
|          | ▲ 굴착단부 및 경사지에서 도로 지반 붕괴로 트럭 전복       | ▲ 운행경로 지반상태 조사 후 보강, 필요 시 가드레일 설치                         |
|          | ▲ 과속 운전으로 인한 충돌 등 사고                 | ▲ 제한속도 준수                                                 |
|          | ▲ 과적으로 인해 차량이 밀리며 사고                 | ▲ 과적금지                                                    |
| 적재함      | ▲ 적재함에서 떨어지는 토사, 자재 등에 하부 작업자 맞음     | ▲ 차량 제원을 준수하여 토사 적재<br>▲ 운반 중 적재함 덮개 설치                   |
|          | ▲ 적재함 위에서 중량물을 로프 등 결속작업 중이던 작업자 떨어짐 | ▲ 적재함 위에서 작업 금지(가급적 크레인, 리프트, 지게차 등을 사용)                  |
|          | ▲ 적재함 위에서 자재 정리작업 중이던 작업자 떨어짐        | ▲ 불가피하게 적재함 위에서 작업할 경우 안전모, 안전대 착용 후 작업실시                 |
|          | ▲ 이동하는 트럭 적재함에서 떨어짐                  | ▲ 적재함에 작업자 태운 채로 이동 금지                                    |
|          | ▲ 적재함이 급강하하여 하부 수리·점검 작업자 끼임         | ▲ 작업지휘자 지정 및 작업순서 결정<br>▲ 적재함 하부 안전블록 등을 사용하여 갑작스러운 하강 방지 |
| 주·정차     | ▲ 경사면에 주차한 트럭이 움직이면서 작업자, 운전자 등 부딪힘  | ▲ 주정차 시 시동 및 브레이크 확인<br>▲ 경사면 주정차 시 고임목 등 사용              |

<참고 3>

「안전하지 않으면 작업하지 않는다. 안전하지 않으면 운행하지 않는다.」

**[화학설비 또는 부속설비 사용작업] 작업계획서**

[산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조, 제225조 내지 제246조, 제255조 내지 제279조]

<화학설비 또는 부속설비 : 산업안전보건기준에 관한 규칙 [별표 7] 참조>

|                              |                                                  |                                     |      |                                                                                                                       |         |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| ① 관 리 번 호                    |                                                  |                                     |      | ② 교 육 시 간                                                                                                             |         |  |
| ③ 작 업 장 소                    |                                                  |                                     |      |                                                                                                                       |         |  |
| ④ 관 리 감 독 자                  | 직 위                                              |                                     |      | 성 명                                                                                                                   | (서명)    |  |
| ⑤ 작 업 명                      |                                                  |                                     |      | ⑥ 작 업 량                                                                                                               |         |  |
| ⑦ 작 업 일 시<br>(단전계획시간)        | 년 월 일 : ~ 년 월 일 :<br>(    년 월 일 : ~    년 월 일 : ) |                                     |      | 날씨(기온)                                                                                                                | 맑음(00℃) |  |
| ⑧ 작 업 인 원<br>(총    명)        | 직책                                               | 인원(명)                               | 성명   | 담당임무                                                                                                                  | 자격여부    |  |
|                              | 설비운전자                                            |                                     |      |                                                                                                                       |         |  |
|                              | 작업자                                              |                                     |      |                                                                                                                       |         |  |
|                              | 감시자                                              |                                     |      |                                                                                                                       |         |  |
|                              | 화기감시자                                            |                                     |      |                                                                                                                       |         |  |
|                              | 기계운전자                                            |                                     |      | 하역운반기계 운전                                                                                                             | 면허 종류   |  |
|                              | 전기안전관리자                                          |                                     |      |                                                                                                                       | 선임 여부   |  |
| ⑨ 작업순서 및<br>작업방법             | ※ 필요 시 작업계획도, 관련 도면 및 자료 등 첨부                    |                                     |      |                                                                                                                       |         |  |
|                              | 충전전로 지장여부<br>/ 접근한계거리                            | (            )<br>/ (            )m | 신호방법 | <input type="checkbox"/> 수신호 <input type="checkbox"/> 무선<br><input type="checkbox"/> 기타(                            ) |         |  |
| ⑩ 위 험 요 인 에<br>대한 안전조치<br>방법 | 항 목                                              | 위험요인                                |      | 안전조치 방법                                                                                                               |         |  |
|                              | 예) 밸브·콰 등의 조작<br>(원재료 공급·출고 시)                   |                                     |      |                                                                                                                       |         |  |
|                              | 예) 냉각·가열·교반·압<br>축장치의 조작                         |                                     |      |                                                                                                                       |         |  |

|                      |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                      | 예) 계측·제어장치의<br>감시 및 조정                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|                      | 예) 안전밸브, 긴급<br>차단장치, 그 밖의<br>방호장치 및 자동<br>경보장치의 조정                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|                      | 예) 덮개판·플랜지·밸브<br>·콰 등의 접합부에서<br>위험물 누출 여부에<br>대한 점검                                                                              |  |  |  |  |  |  |
|                      | 예) 시료의 채취                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
|                      | 예) 화학설비 운전이<br>일시적/부분적으로<br>중단된 경우 또는<br>운전 재개 시                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|                      | 예) 이상 상태가 발생한<br>경우의 응급조치                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
|                      | 예) 위험물 누출 시의<br>조치                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|                      | 예) 그 밖에 폭발·화재<br>방지를 위해 필요한<br>조치                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| ⑪ 산업재해 등<br>발생 보고    | ▶ 소속 관리감독자(○○○) 등: 000-0000-0000    ▶ 세이프티-콜 신고 : 000-0000-0000<br>▶ 소속기관 안전부서/주관부서 담당자 등: ○○○(000-0000-0000)/○○○(000-0000-0000) |  |  |  |  |  |  |
| ⑫ 전 달 사 항            |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| ⑬ 작 업 자              |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| ⑭ <b>작업자 교육확인 서명</b> |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| ⑮ 보호구 착용 교육/지도       |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |

< 첨부 > 작업계획도, 관련 도면, 관련 자료 등

### <참고 3> (화학설비 또는 부속설비 사용작업) 작업계획서 작성방법

※ 작업계획서상 해당없는 부분은 공란이 아닌 “해당없음” 또는 “-” 표시

① 관리번호 : “소속명 년-월-일-연번” 형태로 기록

☞ (예) 00사업소(또는 00역·센터·팀·반 등) 2024-01-01-01호

② 교육시간 : 작업계획서 내용을 대상 작업자에게 전달하는데 소요된 시간

☞ (예) 09:00~09:20 (⑦의 작업시간과 중복되지 않도록 작성)

③ 작업장소 : 화학설비 또는 부속설비의 세부 설비명 및 작업개소를 기록

☞ (예) 운전용 경유 저장탱크 펌프실, 동력차 검수고내 운전용 경유 급유설비 등

④ 관리감독자 : 해당 소속 작업자를 직접 지휘·감독하는 자(또는 직무대리자), 자필 서명

☞ 작업시간대에 근무하는 관리감독자(처장, 센터장, 사업소장, 부소장, 역장, 부역장, 팀장, 선임장 등)

⑤ 작업명 : 당일 작업의 “작업명” 기록

☞ (예) 운전용 경유 저장탱크 펌프실내 P-001 플랜지 가스킷 교체, 작업자 이동통로 용접 등

⑥ 작업량 : 해당 공정에서 수행하여야 하는 작업량 기록(개소, 횟수 등)

⑦ 작업일시 : 이동, 작업준비, 작업대기 등을 모두 포함한 실제 작업을 수행하는 시간 및 당일 날씨(기온)를 기록하며, 작업시간은 ②의 교육시간과 중복되서는 안됨(교육 후 작업시작)

☞ (예) 2025.01.01. 09:20(사무실에서 나가는 시간)~17:30(사무실에 들어온 시간)

※ 전차선 등의 단전이 필요한 작업의 경우 운전명령 등에 명시된 단전계획 시간 기록

⑧ 작업인원 : 해당 공정과 관련된 작업 수행 인원, 성명, 세부 담당임무, 자격여부 등 기록

- 직책 : 아래 예시와 같이 작업자별 당일 수행하여야 할 임무명을 기록

☞ (예) 설비운전자 : 해당 설비의 운전(가동·중지·감시 등)을 담당하는 자

☞ (예) 작업자 : 해당 설비 작업을 직접 수행하는 자

☞ (예) 감시인 : 밀폐공간 작업 중 작업상황의 감시 및 이례상황 발생 시 필요한 조치·보고를 하는 자

☞ (예) 화기감시자 : 화재위험작업 시 사전 안전점검 수행 및 화재 발생 시 근로자 대피 유도를 하는 자

☞ (예) 기계운전자 : 해당 기계를 취급할 수 있는 면허 등 자격을 가지고 있는 자

☞ (예) 전기안전관리자 : 충전전로 인근에서 기계 작업을 하는 경우 필요에 따라 배치한 자

- 담당임무 : 당일 작업 시 작업자에게 부여한 임무 기록

- 자격여부 : 기계 등의 운전을 위해 해당 작업자가 보유하여야 할 자격·면허 종류 기록

☞ (예) 건설기계(지게차, 크레인 등)조종사 면허, 소형건설기계(3톤미만 지게차, 고소작업대 등) 조종  
자격 수료 현황, 전기안전관리자 자격 여부 등

⑨ 작업순서 및 작업방법 : 협의, 안전교육, 이동, 적합성검사 등 일반적인 업무 순서가 아닌  
규정·매뉴얼·절차 등에 따른 실제 작업순서 및 방법을 작성, 충전전로 지장여부(지장, 미지장

등) 및 접근한계거리(산업안전보건기준에 관한 규칙 321조, 322조 참조), 신호방법(소통, 신호 등 전달 방법) 등 기록

☞ 관계 법령 및 규정·매뉴얼·절차 등, 공정안전보고서(PSM), 위험성평가 “안전보건상 위험정보” 등 활용

☞ 필요 시 작업계획도 등 첨부

※ 공기구/재료 등의 무게가 100kg 이상인 경우 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제177조에 따른 조치 준수

※ 신호방법의 경우 해당 사항에 ‘☑’ 표시, 기타 신호방법이 있는 경우 “( )”안에 기록

⑩ 위험요인에 대한 안전조치 방법 : 공정안전보고서(PSM), 위험성평가 결과 “위험성 평가표”, 산업재해 예방대책 및 재발방지대책 등을 활용하여 기록(필요한 안전보호구/보호장구 등을 명시하여 착용·사용방법, 당일 기상상황, 이례사항 등으로 인한 위험요인과 안전 조치방법 포함)

☞ (예1) 작업 전·중·후 안전조치, 그 밖의 안전조치 등으로 구분

☞ (예2) 작업공정 진행순서에 따라 구분

※ 5kg 이상 중량물 취급작업을 병행할 경우 중량물 취급작업 중 발생가능한 “추락·낙하·전도·협착·붕괴 위험”을 예방할 수 있는 안전대책”을 포함하여 기록

⑪ 산업재해 등 발생 보고 : 소속 관리감독자, 세이프티-콜 신고, 소속기관 안전부서/주관부서 담당자 연락처 기록

⑫ 전달사항 : 교대근무조로부터 전달 받은 사항, 소속장 등의 지사·전달사항, 기타 특이사항 등 기록

⑬ 작업자 : 당일 작업현장에 출장하는 모든 작업자 성명 기록

⑭ 작업자 교육확인 서명: 작업전 안전교육 후 ⑬의 작업자 본인이 자필 서명(모바일서명 포함)

⑮ 보호구 착용 교육·지도 : 관리감독자가 작업자에게 보호구 착용·사용에 관한 교육·지도 후 서명

☞ 관리감독자가 직접 작업자 교육·지도를 시행한 경우 관리감독자 자신도 교육·지도를 받은 것으로 간주하여 “⑮보호구 착용 교육/지도” 란에 관리감독자 본인의 서명 시행

☞ 관리감독자의 교육/지도 확인서명은 대상 작업자를 묶음으로 하여 일괄 서명 가능



< 참고 4 >

「안전하지 않으면 작업하지 않는다. 안전하지 않으면 운행하지 않는다.」

[전기작업] 작업계획서

[산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조, 제318조 내지 제324조 관련]

<전기작업 : 해당 전압이 50V를 넘거나 전기에너지가 250VA를 넘는 경우의 정전 또는 활선작업>

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                             |                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ① 관 리 번 호                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                      | ② 교 육 시 간            |                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| ③ 작 업 장 소                   | 작업선로: 00역구내 0~00번선      인접선로 : 0, 0번선      단전구간: 00SS-00SP                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| ④ 관 리 감 독 자                 | 직위                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                      |                      | 성명                                                                                                                                                                                                                          | (서명)                    |
| ⑤ 작 업 명                     |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                      | ⑥ 작 업 량              |                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| ⑦작업목적 및 내용                  | 전차선로 차상점검(1.5km)      위험등급 : A~D등급<br>* 0.000km 절연방호관 교체 및 애자류 세척 포함                                                                                                                                                         |                                                                |                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| ⑧ 작 업 일 시<br>(단전계획시간)       | 년 월 일 : ~ 년 월 일 :<br>(    년 월 일 : ~    년 월 일 : )                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                      |                      | 날씨(기온)                                                                                                                                                                                                                      | 맑음(00℃)                 |
| ⑨ 작 업 인 원<br>(총    명)       | 직책                                                                                                                                                                                                                           | 인원(명)                                                          | 성명                                                   |                      | 담당임무                                                                                                                                                                                                                        | 자격여부                    |
|                             | 작업책임자                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                      |                      | 작업지휘 총괄                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|                             | 장비운전자                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                             | 면허 종류                   |
|                             | 작업자                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                             |                         |
|                             | 전기안전관리자                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                             | 선임 여부                   |
|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| ⑩ 절연용 보호구 등                 | <input type="checkbox"/> 안전모(AE형, ABE형)<br><input type="checkbox"/> 안전화 / <input type="checkbox"/> 절연화<br><input type="checkbox"/> 안전대<br><input type="checkbox"/> 절연장갑<br><input type="checkbox"/> 기타(                    ) |                                                                | ⑪ 활 선 작 업 용<br>기구·장치 등<br>및 방호구 등<br>(명칭 기록)         |                      | <input type="checkbox"/> 측정장비(                    )<br><input type="checkbox"/> 활선기구/장비/장치(                    )<br><input type="checkbox"/> 방호구(                    )<br><input type="checkbox"/> 기타(                    ) |                         |
| ⑫ 전로 차단계획<br>및 전원 재투입<br>절차 | 차 단 : ①00SS-00SP 상하선 단전 ②00구내 0-0호, 0-1호 접지걸이 설치<br>재투입 : ①00구내 0-000호, 0-123호 접지걸이 철거 ②00SS-00SP 상하선 급전 확인                                                                                                                  |                                                                |                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| ⑬ 전 철 모 터 카<br>작업대          | 작업대 규격                                                                                                                                                                                                                       | 폭 (                    )m                                      | 길이 (                    )m                           | 최대 작업높이<br>/ 최대 작업반경 |                                                                                                                                                                                                                             | (                    )m |
|                             |                                                                                                                                                                                                                              | 정격하중 / 탑승인원 (                    )kg / (                    )명 |                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                             | (                    )m |
|                             | 안전난간                                                                                                                                                                                                                         | 형태                                                             | (고정식/접이식 등)                                          |                      | 안전대 부착설비                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|                             |                                                                                                                                                                                                                              | 높이                                                             | 기본(                    )m, 확장(                    )m |                      |                                                                                                                                                                                                                             |                         |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                   |   |   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| ⑭ 작업순서 및<br>작업방법                                                                                                                          | 기계 운행경로<br>00역 #0선 → 00역~△△역 하선 장비이동<br>→ (작업) → 00역 #00선 유치                                                                     | 충전전로 지장여부 (        )<br>/ 접근한계거리 / (        )m |                                                                                                   |   |   |  |  |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                  | 신호방법                                           | <input type="checkbox"/> 수신호 <input type="checkbox"/> 무선<br><input type="checkbox"/> 기타(        ) |   |   |  |  |
| ※ 필요 시 작업 관련 도면, 자료 등 첨부                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                   |   |   |  |  |
| ⑮ 위 험 요 인 에<br>대한 안전조치<br>방법<br><br><input type="checkbox"/> 본사 핵심위험<br><input type="checkbox"/> 소속 핵심위험<br><input type="checkbox"/> 해당없음 | 구분                                                                                                                               | 위험요인                                           | 안전조치방법(예방대책)                                                                                      |   |   |  |  |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                   |   |   |  |  |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                   |   |   |  |  |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                   |   |   |  |  |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                   |   |   |  |  |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                   |   |   |  |  |
| ⑯ 산업재해 등<br>발생 보고                                                                                                                         | ▶ 소속 관리감독자(○○○) 등: 000-0000-0000    ▶ 세이프티-콜 신고 : 000-0000-0000<br>▶ 소속기관 안전부서/주관부서 담당자 등: ○○○(000-0000-0000)/○○○(000-0000-0000) |                                                |                                                                                                   |   |   |  |  |
| ⑰ 전 달 사 항                                                                                                                                 | 작업 특이사항, 위험요인검토결과 A, B등급일 경우 주의사항 등 기입                                                                                           |                                                |                                                                                                   |   |   |  |  |
| ⑱ 작 업 자                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                   |   |   |  |  |
| ⑲ 작업자 교육확인 서명                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                   |   |   |  |  |
| ⑳ 보호구 착용 교육/지도                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                   |   |   |  |  |
| ㉑ 열차접근경보앱                                                                                                                                 | -                                                                                                                                | 0                                              | -                                                                                                 | - | - |  |  |
| ㉒ 경보앱연동장치                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                | 0                                              | 0                                                                                                 | 0 | 0 |  |  |
| ㉓ 무 전 기                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                | 0                                              | 0                                                                                                 | 0 | 0 |  |  |

#### <참고 4> (전기작업) 작업계획서 작성방법

※ 작업계획서상 해당없는 부분은 공란이 아닌 “해당없음” 또는 “-” 표시

① 관리번호 : “소속명 년-월-일-연번” 형태로 기록

☞ (예) 00사업소(또는 00역·센터·팀·반 등) 2024-01-01-01호

② 교육시간 : 작업계획서 내용을 대상 작업자에게 전달하는데 소요된 시간

☞ (예) 09:00~09:20 (작업시간과 중복되지 않도록 작성)

③ 작업장소 : 전기설비·부속설비의 세부 설비명 및 작업(인접선 포함)구간, 전주명, 단전구간 등

☞ (예1) 00역 계전기실, 00주재 전기실, 00변전소 00변압기 등

☞ (예2) 00선 00-00간 상선 1.300-2.100(실작업구간 1.600-1.800)

☞ (예3) <인접선 차단 포함시> 00역 구내 작업선로 1~4번선(1.100-2.700)  
인접선로 5번선(1.100-2.700)

※ 작업구간 기록 시 작업표 설치개소를 포함하여 기록하고 괄호안에 반드시 실작업구간 기록

④ 관리감독자 : 해당 소속 작업자를 직접 지휘·감독하는 자(또는 직무대리자), 자필 서명

☞ 작업시간대에 근무하는 관리감독자(처장, 센터장, 사업소장, 부소장, 역장, 부역장, 팀장, 선임장 등)

⑤ 작업명 : 당일 작업의 “작업명” 기록

☞ (예) 변전설비 GIS실 점검, 전차선 조정, 유선통신설비 점검, 신호기장치 점검보수 등

⑥ 작업량 : 당일 수행하여야 하는 작업량 기록(개소, 범위, 수량 등)

⑦ 작업목적 및 내용 : 관련 작업의 시행 사유 및 수행할 작업내용 기록

⑧ 작업일시 : 이동, 작업준비, 작업대기 등을 모두 포함한 실제 작업을 수행하는 시간 및 당일 날씨(기온)를 기록하며, ②번의 교육시간과 중복되서는 안됨(교육완료 후 작업시작)

☞ (예) 2024.01.01. 09:20(사무실에서 나가는 시간)~17:30(사무실에 들어온 시간)

※ 전차선 등의 단전이 필요한 작업의 경우 운전명령 등에 명시된 단전계획 시간 기록

⑧ 작업인원 : 해당 기계와 관련된 작업 수행 인원, 성명, 세부 담당임무, 자격여부 등 기록

- 직책 : 아래 예시와 같이 작업자별 당일 수행하여야 할 임무명을 기록

☞ (예) 작업책임자 : 현장에서 감전위험이 있는 전기작업 및 안전을 관리하는 자

※ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 [별표 4] 제5호다목

※ 「열차운행선로 지장작업 업무 세칙(사규)」 제7조의 작업책임자와 동일한 자 지정 가능

☞ (예) 장비운전자 : 해당 철도시설장비를 취급할 수 있는 면허 등 자격을 가지고 있는 자

☞ (예) 작업자 : 해당 기계 작업 보조 또는 기계 주변에서 기계와 관련된 작업을 직접 수행하는 자

☞ (예) 열차운행감시인 : 열차운행에 의한 충돌 등의 발생 위험이 있어 배치한 자

☞ (예) 전기안전관리자 : 충전전로 인근에서 기계 작업을 하는 경우 필요에 따라 배치한 자

- 담당임무 : 당일 작업 시 작업자에게 부여한 임무 기록

- 자격여부 : 철도장비 운전면허 등 법령상 담당임무별 필수 보유하여야 할 자격·면허의 종류 또는 자격에 필요한 교육 수료 현황 등 기록

☞ (예) 철도장비운전면허, 열차운행감시인 교육수료, 전기안전관리자 자격 여부 등

- ⑩ 절연용 보호구 등 : 작업 시 착용하여야 할 보호구에 '☑' 표시 및 준비·점검·착용·사용에 관한 사항 기록, 추가적인 보호구 사용 시 '기타' 란에 '☑' 표시 및 보호구명 기록
- ⑪ 활선작업용 기구·장치 등 및 방호구 등 : 작업 시 사용하는 기구·장비·장치·방호구 등이 있는 경우에는 '☑' 표시 후 해당 기구·장비·장치·방호구명 및 준비·점검·착용·사용에 관한 사항 기록
- ⑫ 전로 차단계획 및 전원 재투입 절차 : **규정·매뉴얼 등에 따른 본작업 및 인접 충전부 전원 차단 및 재투입 절차 기록(⑧에 단전계획시간을 기록한 작업에 한함)**
- ⑬ 전철모터카 작업대 : 전철모터카를 이용한 전기작업 시 작업대 규격(폭, 길이, 정격하중, 탑승인원), 최대 작업높이, 최대 작업반경, 안전난간 형태(고정식, 접이식 등), 안전난간 높이(기본 높이, 접이식 등의 경우 확장 시 높이), 안전대 부착설비(설치위치, 안전대 고리 부착방법 등) 등 기록
- ⑭ 작업순서 및 작업방법 : 규정·매뉴얼 등에 따른 작업 순서·방법, 기계 운행경로(시점~종점, 운행 경로 상 위험개소 등), 충전전로 지장여부(지장, 미지장 등) 및 접근한계거리(산업안전보건기준에 관한 규칙 321조, 322조 참조), 신호방법(소통, 신호 등 전달방법) 등 기록
- ※ 관계 법령 및 규정·매뉴얼·절차 등, 위험성평가 “안전보건상 위험정보” 등 활용
  - ※ 단위화물의 무게가 100kg 이상인 경우 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제177조에 따른 조치 준수
  - ※ 필요 시 전기단선도/결선도, 기기사양서 등 작업 관련자료 등 첨부 등 첨부
  - ※ 신호방법의 경우 해당 사항에 '☑' 표시, 기타 신호방법이 있는 경우 “ (    ) ”안에 기록
- ⑮ 위험요인에 대한 안전조치 방법 : 위험성평가 결과 “위험성 평가표”, 산업재해 예방대책 및 재발방지대책 등을 활용하여 기록(**필요한 안전보호구/보호장구 등을 명시하여** 착용·사용방법, 당일 기상상황, 이례사항 등으로 인한 위험요인과 안전조치방법 포함)
- ☞ (예1) 작업 전·중·후 안전조치, 그 밖의 안전조치 등으로 구분
  - ☞ (예2) 작업공정 진행순서에 따라 구분
  - ※ 5kg 이상 중량물 취급작업을 병행할 경우 중량물 취급작업 중 발생가능한 “추락·낙하·전도·협착·붕괴 위험”을 예방할 수 있는 안전대책”을 포함하여 기록
- ⑯ 산업재해 등 발생 보고 : 소속 관리감독자, 세이프티-콜 신고, 소속기관 안전부서/주관부서 담당자 연락처 기록
- ⑰ 전달사항 : 근무교대시 전달받은 사항, 소속장 등 지시·전달사항, 위험요인검토결과 A, B등급일 경우 작업 시 주의사항, 기타 특이사항 등 기록
- ⑱ 작업자 : 당일 작업현장에 출장하는 모든 작업자 성명 기록
- ⑲ 작업자 **교육확인** 서명: **작업전 안전교육 후 ⑱의 작업자 본인이** 자필 서명(**모바일서명 포함**)
- ⑳ 보호구 착용 교육·지도 : 관리감독자가 작업자에게 보호구 착용·사용에 관한 교육·지도 후 서명
- ☞ 관리감독자가 직접 작업자 교육·지도를 시행한 경우 관리감독자 자신도 교육·지도 받은 것으로 간주하여 “⑰보호구 착용 교육/지도” 란에 관리감독자 본인의 서명 시행
  - ☞ 관리감독자의 교육/지도 확인서명은 대상 작업자를 묶음으로 하여 일괄 서명 가능
- ㉑, ㉒, ㉓ 열차접근경보앱-경보앱연동장치-무전기 지급/사용 확인**
- ☞ 열차접근경보앱, 경보앱연동장치, 무전기 상태를 확인하고, 지급대상에 식별번호 또는 “O”표시

< 참고 5 >

「안전하지 않으면 작업하지 않는다. 안전하지 않으면 운행하지 않는다.」

[굴착작업] 작업계획서

[산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조, 제39조, 제40조, 제41조, 제196조 내지 제221조 관련]

<굴착작업 : 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 땅(지반)을 파는 경우>

|                       |                                                                                        |                                                                                                              |            |                   |                                                                                                               |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ① 관 리 번 호             |                                                                                        |                                                                                                              |            | ② 교 육 시 간         |                                                                                                               |          |
| ③ 작 업 장 소             |                                                                                        |                                                                                                              |            |                   |                                                                                                               |          |
| ④ 관 리 감 독 자           | 직위                                                                                     |                                                                                                              |            | 성명                | (서명)                                                                                                          |          |
| ⑤ 작 업 명               |                                                                                        |                                                                                                              |            | 날씨(기온)            | 맑음(00℃)                                                                                                       |          |
| ⑥ 작 업 일 시<br>(단전계획시간) | (    년   월   일   :   ~    년   월   일   :<br>(    년   월   일   :   ~    년   월   일   :   ) |                                                                                                              |            |                   |                                                                                                               |          |
| ⑦ 작 업 인 원<br>(총    명) | 직책                                                                                     | 인원(명)                                                                                                        | 성명         | 담당임무              |                                                                                                               | 자격여부     |
|                       | 작업지휘자                                                                                  |                                                                                                              |            | 작업 총괄 지휘          |                                                                                                               |          |
|                       | 작업자                                                                                    |                                                                                                              |            |                   |                                                                                                               |          |
|                       | 유도자                                                                                    |                                                                                                              |            |                   |                                                                                                               |          |
|                       | 기계운전자                                                                                  |                                                                                                              |            |                   |                                                                                                               | 면허 종류    |
|                       | 열차운행감시인                                                                                |                                                                                                              |            |                   |                                                                                                               | 교육 수료 여부 |
| ⑧ 작 업 개 요             | 굴착 깊이                                                                                  | (                    )m                                                                                      |            | 굴착 방법             |                                                                                                               |          |
|                       | 굴착 면적                                                                                  | (                    )㎡                                                                                      |            | 굴착 물량             | (                    )㎡                                                                                       |          |
| ⑩ 사 전 조 사             | 형상·지질·지층 상태                                                                            | <input type="checkbox"/> 견고 <input type="checkbox"/> 보통<br><input type="checkbox"/> 연약(                    ) |            | 균열·함수·용수·동결 유무/상태 | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 보통<br><input type="checkbox"/> 부적정(                    ) |          |
|                       | 매설물 등 유무/상태                                                                            | 지하매설물                                                                                                        | 확인결과       | 조치여부              | 담당기관                                                                                                          | 보호대책     |
|                       |                                                                                        | 전            기                                                                                               |            |                   |                                                                                                               |          |
|                       |                                                                                        | 도 시 가 스                                                                                                      |            |                   |                                                                                                               |          |
|                       |                                                                                        | 광   케 이 블                                                                                                    |            |                   |                                                                                                               |          |
|                       |                                                                                        | 상   수   도                                                                                                    |            |                   |                                                                                                               |          |
|                       |                                                                                        | 기타(            )                                                                                             |            |                   |                                                                                                               |          |
| ⑨ 기 계 제 원             | 기 계 명                                                                                  |                                                                                                              |            | 기계번호<br>(차량 No.)  |                                                                                                               |          |
|                       | 기계규격                                                                                   | 기계자중 (    )ton                                                                                               | 폭 (    )m  | 주행방식<br>/작업반경     | (            ) / (            )m                                                                              |          |
|                       |                                                                                        | 버킷용량 (    )㎡                                                                                                 | 길이 (    )m |                   |                                                                                                               |          |
|                       | 기계 작동 상태                                                                               | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 보통 <input type="checkbox"/> 부적정                         |            | 검사합격여부<br>/검사유효기간 | (            ) / (            )                                                                               |          |

|                              |                                                                                                                                  |      |                                                |                                                                                                   |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ⑪ 작업순서 및<br>작업방법             | 기계 운행경로                                                                                                                          |      | 충전전로 지장여부 (        )<br>/ 접근한계거리 / (        )m |                                                                                                   |  |
|                              |                                                                                                                                  |      | 제한속도(km/h)                                     |                                                                                                   |  |
|                              |                                                                                                                                  |      | 신호방법                                           | <input type="checkbox"/> 수신호 <input type="checkbox"/> 무선<br><input type="checkbox"/> 기타(        ) |  |
|                              | ※ 필요 시 작업 관련 도면, 자료 등 첨부                                                                                                         |      |                                                |                                                                                                   |  |
| ⑫ 위 험 요 인 에<br>대한 안전조치<br>방법 | 구분                                                                                                                               | 위험요인 |                                                | 안전조치방법(예방대책)                                                                                      |  |
|                              |                                                                                                                                  |      |                                                |                                                                                                   |  |
|                              |                                                                                                                                  |      |                                                |                                                                                                   |  |
|                              |                                                                                                                                  |      |                                                |                                                                                                   |  |
|                              |                                                                                                                                  |      |                                                |                                                                                                   |  |
| ⑬ 산업재해 등<br>발생 보고            | ▶ 소속 관리감독자(○○○) 등: 000-0000-0000    ▶ 세이프티-콜 신고 : 000-0000-0000<br>▶ 소속기관 안전부서/주관부서 담당자 등: ○○○(000-0000-0000)/○○○(000-0000-0000) |      |                                                |                                                                                                   |  |
| ⑭ 전 달 사 항                    |                                                                                                                                  |      |                                                |                                                                                                   |  |
| ⑮ 작 업 자                      |                                                                                                                                  |      |                                                |                                                                                                   |  |
| ⑯ 작업자 교육확인 서명                |                                                                                                                                  |      |                                                |                                                                                                   |  |
| ⑰ 보호구 착용 교육/지도               |                                                                                                                                  |      |                                                |                                                                                                   |  |

< 첨부 > 작업 관련 도면, 자료 등

## <참고 5> (굴착작업) 작업계획서 작성방법

※ 작업계획서상 해당없는 부분은 공란이 아닌 “해당없음” 또는 “-” 표시

① 관리번호 : “소속명 년-월-일-연번” 형태로 기록

☞ (예) 00사업소(또는 00역·센터·팀·반 등) 2024-01-01-01호

② 교육시간 : 작업계획서 내용을 대상 작업자에게 전달하는데 소요된 시간

☞ (예) 09:00~09:20 (⑦의 작업시간과 중복되지 않도록 작성)

③ 작업장소 : 굴착작업을 시행하는 장소, 작업장, 사용개소, 실제 작업구간 등 기록

☞ (예1) 00주차장, 00진출입로, 00옹벽/방음벽, 00배수로 등

☞ (예2) 00선 00-00간 상선 1.300-2.100(실작업구간 1.600-1.800)

※ 작업구간 기록 시 작업표 설치개소를 포함하여 기록하고 괄호안에 반드시 실작업구간 기록

④ 관리감독자 : 해당 소속 작업자를 직접 지휘·감독하는 자(또는 직무대리자), 자필 서명

☞ 작업시간대에 근무하는 관리감독자(처장, 센터장, 사업소장, 부소장, 역장, 부역장, 팀장, 선임장 등)

⑤ 작업명 : 당일 작업의 “작업명” 기록

☞ (예) 굴착기 이용 배수로 정비, 굴착기 이용 우수처리장 굴착, 굴착기 이용 조명탑 기초 터파기 등

⑥ 작업일시 : 이동, 작업준비, 작업대기 등을 모두 포함한 실제 작업을 수행하는 시간 및 당일 날씨(기온)를 기록하며, 작업시간은 ②의 교육시간과 중복되서는 안됨(교육 후 작업시작)

☞ (예) 2024.01.01. 09:20(사무실에서 나가는 시간)~17:30(사무실에 들어온 시간)

※ 전차선 등의 단전이 필요한 작업의 경우 운전명령 등에 명시된 단전계획 시간 기록

⑧ 작업인원 : 해당 공정과 관련된 작업 수행 인원, 성명, 세부 담당임무, 자격여부 등 기록

- 직책 : 아래 예시와 같이 작업자별 당일 수행하여야 할 임무명을 기록

☞ (예) 작업지휘자 : 현장에서 해당 작업을 책임지고 총괄지휘하는 자

~~※ (작업지휘자 미지정이 가능한 경우) 다른 근로자의 접근이 불가한 경우, 충돌 위험이 없는 경우~~

☞ (예) 작업자 : 해당 기계 작업 보조 또는 기계 주변에서 기계와 관련된 작업을 직접 수행하는 자, 인력굴착 또는 발파굴착 작업을 직접 시행하는 자

☞ (예) 기계운전자 : 해당 기계를 취급할 수 있는 면허 등 자격을 가지고 있는 자

☞ (예) 유도자 : 기계의 전도/굴러떨어짐, 기계/화물에 근로자 접촉 등의 위험이 있어 배치한 자

☞ (예) 열차운행감시인 : 열차운행에 의한 충돌 등의 발생 위험이 있어 배치한 자

☞ (예) 전기안전관리자 : 충전전로 인근에서 기계 작업을 하는 경우 필요에 따라 배치한 자

- 담당임무 : 당일 작업 시 작업자에게 부여한 임무 기록

- 자격여부 : 차량계 건설기계·하역운반기계 운전 등 법령상 담당임무별 필수 보유하여야 할 자격·면허의 종류 또는 자격에 필요한 교육 수료 현황 등 기록

☞ (예) 건설기계(굴착기, 도저 등)조종사 면허, 소형건설기계(3톤미만 소형굴착기, 소형로더 등) 조종 자격 수료, 열차운행감시인 교육수료, 전기안전관리자 자격 여부 등

⑧ 작업개요 : 굴착 깊이(미터, m), 굴착 방법(기계사용, 인력작업, 발파 등), 굴 착면적(제곱미터, m<sup>2</sup>), 굴착 물량(세제곱미터, m<sup>3</sup>) 등 기록

- ⑨ 사전조사 : 굴착작업 전 형상·지질·지층 상태, 균열·함수·용수·동결 유무/상태, 매설물 등 유무/상태(지하매설물 유무 확인·조치여부, 담당기관 및 보호대책 등) 등 기록

☞ (예)

| 지하매설물 | 확인결과        | 조치여부  | 담당기관   | 보호대책 |
|-------|-------------|-------|--------|------|
| 전기    | 해당없음        | 해당없음  | 한전00지사 |      |
| 도시가스  | 매설(0.0m 인접) | 조치 필요 | 00에너지  |      |

☞ 필요 시 지하매설물 현황도 등 첨부

※ 사전조사 결과 ‘연약/부적정’에 표시한 경우 ‘( )’안에 상태 기록

- ⑩ 기계제원 : 기계명(굴착기, 도저, 덤프트럭 등), 기계번호(차량 No.), 기계규격(기계자중, 버킷용량, 폭, 길이), 주행방식(타이어, 무한궤도 등)/작업반경(기계 회전반경), 기계 작동상태, 검사합격여부(합격, 불합격, 비대상) / 검사유효기간(‘00.00.00~‘00.00.00), 등 기록

※ 다수의 기계를 사용하는 경우에는 본 항목을 기계대수에 따라 추가로 삽입하여 작성(또는 별지 작성)

※ 기계 작동 상태에 대한 확인 후 그 결과를 해당 사항에 ‘☒’ 표시

- ⑪ 작업순서 및 작업방법 : 규정·매뉴얼 등에 따른 작업 순서·방법, 기계 운행경로(시점~종점, 운행 경로 상 위험개소 등), 충전전로 지장여부(지장, 미지장 등) 및 접근한계거리(산업안전보건기준에 관한 규칙 321조, 322조 참조), 제한속도(사업장별 지정한 속도), 신호방법(소통, 신호 등 전달방법) 등 기록

※ 관계 법령 및 규정·매뉴얼·절차 등, 위험성평가 “안전보건상 위험정보” 등 활용

※ 공기구/재료 등의 무게가 100kg 이상인 경우 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제177조에 따른 조치 준수

※ 필요 시 작업 관련 도면, 자료 등 첨부

※ 신호방법의 경우 해당 사항에 ‘☒’ 표시, 기타 신호방법이 있는 경우 “( )”안에 기록

- ⑫ 위험요인에 대한 안전조치 방법 : 위험성평가 결과 “위험성 평가표”, 산업재해 예방대책 및 재발방지대책 등을 활용하여 기록(필요한 안전보호구/보호장구 등을 명시하여 착용·사용방법, 당일 기상상황, 이례사항 등으로 인한 위험요인과 안전조치방법 포함)

☞ (예1) 작업 전·중·후 안전조치, 그 밖의 안전조치 등으로 구분

☞ (예2) 작업공정 진행순서에 따라 구분

※ 5kg 이상 중량물 취급작업을 병행할 경우 중량물 취급작업 중 발생가능한 “추락·낙하·전도·협착·붕괴 위험”을 예방할 수 있는 안전대책”을 포함하여 기록

- ⑬ 산업재해 등 발생 보고 : 소속 관리감독자, 세이프티-콜 신고, 소속기관 안전부서/주관부서 담당자 연락처 기록

- ⑭ 전달사항 : 교대근무조로부터 전달 받은 사항, 소속장 등의 지사전달사항, 기타 특이사항 등 기록

- ⑮ 작업자 : 당일 작업현장에 출장하는 모든 작업자 성명 기록

- ⑯ 작업자 교육확인 서명: 작업전 안전교육 후 ⑮의 작업자 본인이 자필 서명(모바일서명 포함)

- ⑰ 보호구 착용 교육지도 : 관리감독자가 작업자에게 보호구 착용·사용에 관한 교육·지도 후 서명

☞ 관리감독자가 직접 작업자 교육·지도를 시행한 경우 관리감독자 자신도 교육·지도를 받은 것으로 간주하여 “⑰보호구 착용 교육/지도”란에 관리감독자 본인의 서명 시행

☞ 관리감독자의 교육/지도 확인서명은 대상 작업자를 묶음으로 하여 일괄 서명 가능



< 참고 6 >

「안전하지 않으면 작업하지 않는다. 안전하지 않으면 운행하지 않는다.」

**[중량물 취급] 작업계획서**

[산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조, 제39조, 제40조, 제385조, 제386조, 제663조 내지 제666조 관련]  
<차량계 하역운반기계/건설기계 외의 양중가·인력 등으로 5kg 이상의 중량물 운반하거나 취급하는 경우>

|                                  |                                                  |                                                                                      |                           |                    |                                        |                                                                                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 관 리 번 호                        |                                                  |                                                                                      |                           | ② 교육시간             |                                        |                                                                                               |
| ③ 작 업 장 소                        |                                                  |                                                                                      |                           |                    |                                        |                                                                                               |
| ④ 관 리 감 독 자                      | 직위                                               |                                                                                      |                           | 성명                 | (서명)                                   |                                                                                               |
| ⑤ 작 업 명                          |                                                  |                                                                                      |                           | 날씨(기온)             | 맑음(00℃)                                |                                                                                               |
| ⑥ 작 업 일 시<br>(단전계획시간)            | 년 월 일 : ~ 년 월 일 :<br>(    년 월 일 : ~    년 월 일 : ) |                                                                                      |                           |                    |                                        |                                                                                               |
| ⑦ 작 업 인 원<br>(총    명)            | 직책                                               | 인원(명)                                                                                | 성명                        | 담당임무               | 자격여부                                   |                                                                                               |
|                                  | 작업지휘자                                            |                                                                                      |                           | 작업 총괄 지휘           |                                        |                                                                                               |
|                                  | 작업자                                              |                                                                                      |                           |                    |                                        |                                                                                               |
|                                  | 열차운행감시인                                          |                                                                                      |                           | 열차감시               | 교육수료 필                                 |                                                                                               |
|                                  | 기계운전자                                            |                                                                                      |                           | ○○○ 기계 운전 및 조작     | 면허 종류                                  |                                                                                               |
|                                  |                                                  |                                                                                      |                           |                    |                                        |                                                                                               |
| ⑧ 화 물 제 원                        | 품    명                                           |                                                                                      |                           | 화물형상               |                                        |                                                                                               |
|                                  | 화물규격                                             | 폭 (    )m<br>높이 (    )m                                                              | 길이 (    )m<br>중량 (    )kg | 총 작업량 /<br>1회 운반중량 | (    ) □ kg □ ton<br>(    ) □ kg □ ton |                                                                                               |
| ⑨ 기 계 제 원<br>(인력운반작업 시<br>작성 제외) | 기 계 명                                            |                                                                                      |                           | 기계번호<br>(기계 No.)   |                                        |                                                                                               |
|                                  | 기계규격                                             | 허용적재량<br>(허용하중) (    )ton                                                            | 폭 (    )m<br>길이 (    )m   | 운행방식<br>/작업반경      | / (    )m                              |                                                                                               |
|                                  | 기계<br>작동 상태                                      | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 보통 <input type="checkbox"/> 부적정 |                           | 검사합격여부<br>/ 유효기간   | / (    )                               |                                                                                               |
|                                  | 화물<br>고정 방법                                      |                                                                                      |                           | 줄걸이 용구<br>(달기구)    | 종류 (    )                              | 허용하중 (    )ton                                                                                |
| ⑩ 작 업 순 서 및<br>작 업 방 법           | 운반경로                                             |                                                                                      |                           |                    | 제한속도<br>(km/h)                         |                                                                                               |
|                                  |                                                  |                                                                                      |                           |                    | 신호방법                                   | <input type="checkbox"/> 수신호 <input type="checkbox"/> 무선<br><input type="checkbox"/> 기타(    ) |
|                                  | ※ 필요 시 작업 관련 도면, 자료 등 첨부                         |                                                                                      |                           |                    |                                        |                                                                                               |

|                              | 구분                                                                                                                               | 위험요인 | 안전조치방법(예방대책) |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| ⑪ 위 험 요 인 에<br>대한 안전조치<br>방법 |                                                                                                                                  |      |              |
|                              |                                                                                                                                  |      |              |
|                              |                                                                                                                                  |      |              |
|                              |                                                                                                                                  |      |              |
| ⑫ 산업재해 등<br>발생 보고            | ▶ 소속 관리감독자(○○○) 등: 000-0000-0000    ▶ 세이프티-콜 신고 : 000-0000-0000<br>▶ 소속기관 안전부서/주관부서 담당자 등: ○○○(000-0000-0000)/○○○(000-0000-0000) |      |              |
| ⑬ 전 달 사 항                    |                                                                                                                                  |      |              |
| ⑭ 작 업 자                      |                                                                                                                                  |      |              |
| ⑮ <b>작업자 교육확인</b> 서명         |                                                                                                                                  |      |              |
| ⑯ 보호구 착용 교육지도                |                                                                                                                                  |      |              |

<예시>

**범례**

관리감독자 ★

유도자 ▲

작업원 ●

기계 □

| 운행경로, 현장상황 확인 결과            |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 운행경로의 파손 여부, 경사도 등 구조적 상황   | <input type="checkbox"/> 걱정<br><input type="checkbox"/> 부정적 |
| 운반(통행) 등 작업에 필요한 충분한 공간     | <input type="checkbox"/> 걱정<br><input type="checkbox"/> 부정적 |
| 운행경로 상 작업자의 존재 및 다른 작업과의 혼재 | <input type="checkbox"/> 걱정<br><input type="checkbox"/> 부정적 |
| 현장상황을 종합 고려한 운행 경로 설정       | <input type="checkbox"/> 걱정<br><input type="checkbox"/> 부정적 |

## <참고 6> (중량물 취급) 작업계획서 작성방법

주 작업공정에 부속되어 취급·운반하는 중량물(재료, 공구 등)에 대해서는 별도의 중량물 취급 작업계획서를 작성하지 말고, 주 작업공정 작업계획서의 “위험요인에 대한 안전조치방법”에 해당 중량물을 포함하여 작성 (단, 주 작업공정 내용이 재료, 공구 등의 운반작업만 있는 경우에는 반드시 별도의 중량물 취급 작업계획서 작성)

※ 작업계획서상 해당없는 부분은 공란이 아닌 “해당없음” 또는 “-” 표시

① 관리번호 : “소속명 년-월-일-연번” 형태로 기록

☞ (예) 00사업소(또는 00역·센터·팀·반 등) 2024-01-01-01호

② 교육시간 : 작업계획서 내용을 대상 작업자에게 전달하는데 소요된 시간

☞ (예) 09:00~09:20 (⑦의 작업시간과 중복되지 않도록 작성)

③ 작업장소 : 중량물 취급작업을 시행하는 장소, 작업장, 사용개소, 실제 작업구간 등 기록

☞ (예1) 00보수품창고, 00검수고, 00정비고, 00역 야적장·화물상옥 등

☞ (예2) 00선 00-00간 상선 1.300-2.100(실작업구간 1.600-1.800)

※ 작업구간 기록 시 작업표 설치개소를 포함하여 기록하고 괄호안에 반드시 실작업구간 기록

④ 관리감독자 : 해당 소속 작업자를 직접 지휘·감독하는 자(또는 직무대리자), 자필 서명

☞ 작업시간대에 근무하는 관리감독자(처장, 센터장, 사업소장, 부소장, 역장, 부역장, 팀장, 선임장 등)

⑤ 작업명 : 당일 작업의 “작업명” 기록

☞ (예) 00자재 운반, 00기계/기구 운반, 제설용 염화칼슘 운반 등

⑥ 작업일시 : 이동, 운반, 작업준비, 작업대기 등을 모두 포함한 실제 작업을 수행하는 시간 및 당일 날씨(기온)를 기록하며, 작업시간은 ②의 교육시간과 중복되서는 안됨(교육 후 작업시작)

☞ (예) 2024.01.01. 09:20(사무실에서 나가는 시간)~17:30(사무실에 들어온 시간)

※ 전차선 등의 단전이 필요한 작업의 경우 운전명령 등에 명시된 단전계획 시간 기록

⑧ 작업인원 : 해당 공정과 관련된 작업 수행 인원, 성명, 세부 담당임무, 자격여부 등 기록

- 직책 : 아래 예시와 같이 작업자별 당일 수행하여야 할 임무명을 기록

☞ (예) 작업지휘자 : 현장에서 해당 중량물 취급 작업을 책임지고 총괄지휘하는 자

☞ (예) 작업자 : 해당 기계를 직접 취급하는 자 및 작업 지원을 시행하는 자, 중량물 인력취급작업을 직접 시행하는 자

☞ (예) 열차운행감시인 : 열차운행에 의한 충돌 등의 발생 위험이 있어 배치한 자

☞ (예) 기계운전자 : 해당 기계를 운전·조작하는 자로 면허 등 자격을 가지고 있는 자

- 담당임무 : 당일 작업 시 작업자에게 부여한 임무 기록

- 자격여부 : 철도장비 운전, 차량계 건설기계·하역운반기계 운전 등 법령상 담당임무별 필수 보유하여야 할 자격·면허의 종류 또는 자격에 필요한 교육 수료 현황 등 기록

☞ (예) 철도시설장비면허, 건설기계(지게차 등)조종사 면허, 기중기운전 기능사, 소형건설기계(3톤미만 지게차, 고소작업대 등) 조종자격 수료 현황, 열차운행감시인 교육수료 여부 등

⑧ 화물제원 : 품명(명칭), 화물형상(박스형/봉형/묶음형 등), 화물규격(폭, 높이, 길이, 중량 등), 총 작업량

및 1회 운반중량(묶음일 경우 묶음 단위 중량) 등 기록

※ 화물의 규격, 중량 등이 유사한 경우 평균치 제원을 기록

※ 화물의 종류가 다양할 경우에는 본 항목을 화물종류에 따라 추가로 삽입하여 작성(또는 별지 작성)

※ 총 작업량/1회 운반중량의 경우 해당 중량 기준에 '☑' 표시

⑨ 기계제원 : 기계명(천정크레인, 지브크레인, 문형크레인, 리프트, 승강기, 컨베이어 등), 기계번호(기계 No.), 기계규격(허용적재량(허용하중), 폭, 길이), 운행방식(레일, 자체회전, 체인 등)/작업반경(기계 회전반경), 기계 작동상태, 검사합격여부(합격, 불합격, 비대상)/유효기간('00.00.00~'00.00.00), 화물 고정 방법(벨트, 와이어로프, 클램프 등), 줄걸이 용구 종류(와이어로프, 클램프, 벨트슬링, 체인슬링, 샤클 등)/허용하중(톤, 킬로그램 등)/줄걸이 방법(2줄걸이, 4줄걸이 등) 등 기록

※ 다수의 기계를 사용하는 경우에는 본 항목을 기계대수에 따라 추가로 삽입하여 작성(또는 별지 작성)

※ 인력 및 이동대차를 이용한 작업을 하는 경우에는 “기계제원” 작성 생략

※ 기계 작동 상태에 대한 확인 후 그 결과를 해당 사항에 '☑' 표시

⑩ 작업순서 및 작업방법 : 협의, 안전교육, 이동, 적합성검사 등 일반적인 업무 순서가 아닌 규정·매뉴얼·절차 등에 따른 실제 점검·보수 작업에 필요한 작업순서 및 방법을 작성, 운반경로(시점~종점, 운반경로 상 위험개소 등), 제한속도(사업장별 지정한 속도), 신호방법(소통, 신호 등 전달방법) 등 기록

※ 관계 법령 및 규정·매뉴얼·절차 등, 위험성평가 “안전보건상 위험정보” 등 활용

※ 단위화물의 무게가 100kg 이상인 경우 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제177조에 따른 조치 준수

※ 필요 시 작업계획도 등 첨부

※ 신호방법의 경우 해당 사항에 '☑' 표시, 기타 신호방법이 있는 경우 “( )”안에 기록

⑪ 위험요인에 대한 안전조치 방법 : 위험성평가 결과 “위험성 평가표”, 산업재해 예방대책 및 재발방지대책 등을 활용하여 기록(추락·낙하·전도·협착·붕괴 위험이 있는 경우 이를 예방할 수 있는 안전대책, 필요한 안전보호구/보호장구 등을 명시하여 착용·사용방법, 당일 기상상황, 이례사항 등으로 인한 위험요인과 안전조치방법 포함)

☞ (예1) 작업 전·중·후 안전조치, 그 밖의 안전조치 등으로 구분

☞ (예2) 작업공정 진행순서에 따라 구분

⑫ 산업재해 등 발생 보고 : 소속 관리감독자, 세이프티-콜 신고, 소속기관 안전부서/주관부서 담당자 연락처 기록

⑬ 전달사항 : 교대근무조로부터 전달 받은 사항, 소속장 등의 지사전달사항, 기타 특이사항 등 기록

⑭ 작업자 : 당일 작업현장에 출장하는 모든 작업자 성명 기록

⑮ 작업자 교육확인 서명: 작업전 안전교육 후 ⑭의 작업자 본인이 자필 서명(모바일서명 포함)

⑯ 보호구 착용 교육지도 : 관리감독자가 작업자에게 보호구 착용·사용에 관한 교육·지도 후 서명

☞ 관리감독자가 직접 작업자 교육·지도를 시행한 경우 관리감독자 자신도 교육·지도를 받은 것으로 간주하여 “⑯보호구 착용 교육/지도” 란에 관리감독자 본인의 서명 시행

☞ 관리감독자의 교육/지도 확인서명은 대상 작업자를 묶음으로 하여 일괄 서명 가능

<중량물 취급> “위험요인에 대한 안전조치방법” 작성 예시 \* 현장에 맞게 수정 또는 추가

■ 중량물 취급

| 구분  | 위험요인                      | 안전조치방법(예방대책)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 떨어짐 | ▲ 중량물 작업 중 작업자 떨어짐        | ▲ 적재함 승강설비 사용 및 중량물 형태 등에 따른 안전한 작업방법 준수<br>▲ 떨어짐 위험이 있는 단부 등에 안전난간 설치<br>▲ 안전모, 안전화, 안전대(부착설비 연결) 등 보호구 지급 및 착용                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 낙하  | ▲ 낙하되는 중량물에 작업자 맞음        | ▲ 양중기, 달기구 등의 정격하중 준수<br>▲ 인양 하부 등 위험구역 출입금지<br>▲ 작업 전 달기구* 점검 실시 및 손상품 즉시 교체<br>* 벨트슬링, 체인슬링, 클램프, 샤클 등<br>▲ 인양물에 적합한 달기구 사용 및 줄걸이 방법 적용                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 전도  | ▲ 넘어지는 중량물에 작업자 맞음/깔림 등   | ▲ 종류, 형상 등을 고려한 취급방법 준수 및 운반, 취급 간 고정 철저<br>▲ 통행로·작업장 정리정돈 실시(미끄럼 방지 조치, 요철 제거 등)<br>▲ 이동대차 등 각종 기계류 사용 시 과적금지                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 끼임  | ▲ 중량물 작업 중 끼임/부딪힘         | ▲ 하역운반기계와 중량물, 중량물과 중량물 사이 등 위험구역 출입금지<br>▲ 유도자를 배치한 경우 유도자 신호에 따라 작업<br>▲ 하역운반기계의 방호장치 정상작동 유지                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 붕괴  | ▲ 적재된 중량물 붕괴로 작업자 맞음/깔림 등 | ▲ 꼬임 끊어짐, 심한 손상 및 부식된 섬유로프를 운반 및 고정용으로 사용금지<br>▲ 화물 중간에서 화물을 빼내는 행위 금지<br>▲ 섬유로프 등 고정용구 점검 실시 및 이상발견 시 즉시 교체<br>▲ 높이 2m 이상 하적단*과 인접 하적단 사이 간격은 10cm 이상<br>* 포대, 가마니 등 포장된 화물이 쌓인 것<br>▲ 하적단은 로프나 망 등으로 고정<br>▲ 하적단을 헐어 내는 경우 위에서부터 순차적으로 층계를 만들어 작업<br>▲ 적재 시 침하 우려가 없는 튼튼한 기반에 적재<br>▲ 화물 압력을 견딜 강도를 가지지 않은 칸막이나 벽에 화물을 기대어 적재금지<br>▲ 불안정할 정도로 높이 쌓아 올리는 행위 금지 (무리한 고단 적재 금지)<br>▲ 편하중이 발생하지 않도록 적재 |
| 구름  | ▲ 경사면에서 중량물 구름            | ▲ 구름멈춤대, 썬기 등을 이용하여 중량물의 동요, 이동 조절<br>▲ 중량물이 구름 위험이 있는 방향 앞의 일정 거리 이내로는 작업자의 출입 제한                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

< 참고 7 >

「안전하지 않으면 작업하지 않는다. 안전하지 않으면 운행하지 않는다.」

**(궤도나 그 밖의 관련 설비 보수·점검) 작업계획서**

[산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조, 제407조 내지 제413조, 제417조 내지 제419조 관련]

|                              |                                                                                                                                  |       |                    |             |                                                                                                                                              |            |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| ① 관 리 번 호                    |                                                                                                                                  |       |                    | ② 교 육 시 간   |                                                                                                                                              |            |  |
| ③ 작 업 장 소                    |                                                                                                                                  |       |                    |             |                                                                                                                                              |            |  |
| ④ 관 리 감 독 자                  | 직위                                                                                                                               |       |                    |             | 성명                                                                                                                                           | (서명)       |  |
| ⑤ 작 업 명                      |                                                                                                                                  |       |                    | ⑥ 작 업 량     |                                                                                                                                              |            |  |
| ⑦ 작 업 일 시<br>(단전계획시간)        | 년 월 일 : ~ 년 월 일 :<br>(    년 월 일 : ~ 년 월 일 : )                                                                                    |       |                    |             | 날씨(기온)                                                                                                                                       | 맑음(00℃)    |  |
| ⑧ 작 업 인 원<br>(총    명)        | 직책                                                                                                                               | 인원(명) | 성명                 | 담당임무        |                                                                                                                                              | 자격여부       |  |
|                              | 작업책임자                                                                                                                            | 1     | 홍00                | 작업지휘 총괄     |                                                                                                                                              | -          |  |
|                              | 운행안전협의자                                                                                                                          | 1     | 최00                | 열차운행선 작업협의  |                                                                                                                                              | 철도운행안전협의담당 |  |
|                              | 장비운전자                                                                                                                            | 2     | 김00, 박00           | MTT 운전 및 조작 |                                                                                                                                              | 철도장비운전면허   |  |
|                              | 작업자                                                                                                                              | 4     | 김00, 이00, 000, 000 | MTT 작업자     |                                                                                                                                              | -          |  |
| 열차운행감시인                      | 1                                                                                                                                | 박00   | 열차감시               |             | 교육수료 필                                                                                                                                       |            |  |
| ⑨ 작업순서 및<br>작업방법             | ※ 필요 시 관련 매뉴얼, 도면 등 첨부                                                                                                           |       |                    |             | 충전전로 지장여부 (    )<br>/ 접근한계거리 / (    )m<br>신호방법 <input type="checkbox"/> 수신호 <input type="checkbox"/> 무선<br><input type="checkbox"/> 기타(    ) |            |  |
| ⑩ 전로 차단계획<br>및 전원 재투입절차      |                                                                                                                                  |       |                    |             |                                                                                                                                              |            |  |
| ⑪ 위 험 요 인 에<br>대한 안전조치<br>방법 | 구분                                                                                                                               | 위험요인  |                    |             | 안전조치방법(예방대책)                                                                                                                                 |            |  |
|                              |                                                                                                                                  |       |                    |             |                                                                                                                                              |            |  |
|                              |                                                                                                                                  |       |                    |             |                                                                                                                                              |            |  |
|                              |                                                                                                                                  |       |                    |             |                                                                                                                                              |            |  |
| ⑫ 산업재해 등<br>발생 보고            | ▶ 소속 관리감독자(○○○) 등: 000-0000-0000    ▶ 세이프티-콜 신고 : 000-0000-0000<br>▶ 소속기관 안전부서/주관부서 담당자 등: ○○○(000-0000-0000)/○○○(000-0000-0000) |       |                    |             |                                                                                                                                              |            |  |
| ⑬ 전 달 사 항                    |                                                                                                                                  |       |                    |             |                                                                                                                                              |            |  |
| ⑭ 작 업 자                      |                                                                                                                                  |       |                    |             |                                                                                                                                              |            |  |
| ⑮ 작업자 교육확인 서명                |                                                                                                                                  |       |                    |             |                                                                                                                                              |            |  |
| ⑯ 보호구 착용 교육/지도               |                                                                                                                                  |       |                    |             |                                                                                                                                              |            |  |
| ⑰ 열차접근경보앱                    | -                                                                                                                                | 0     | -                  | -           | -                                                                                                                                            |            |  |
| ⑱ 경보앱연동장치                    | 0                                                                                                                                | 0     | 0                  | 0           | 0                                                                                                                                            |            |  |
| ⑲ 무 전 기                      | 0                                                                                                                                | 0     | 0                  | 0           | 0                                                                                                                                            |            |  |

< 첨부 > 관련 매뉴얼, 도면 등

## <참고 7> (제도 및 관련설비 보수·점검) 작업계획서 작성방법

※ 작업계획서상 해당없는 부분은 공란이 아닌 “해당없음” 또는 “-” 표시

① 관리번호 : “소속명 년-월-일-연번” 형태로 기록

☞ (예) 00사업소(또는 00역·센터·팀·반 등) 2024-01-01-01호

② 교육시간 : 작업계획서 내용을 대상 작업자에게 전달하는데 소요된 시간

☞ (예) 09:00~09:20 (⑦의 작업시간과 중복되지 않도록 작성)

③ 작업장소 : 당일 작업을 시행하는 장소, 작업장, 사용개소, 실제 작업구간 등 기록

☞ (예1) 00선 00-00간 상선 1.300-2.100(실작업구간 1.600-1.800)

※ 작업구간 기록 시 작업표 설치개소를 포함하여 기록하고 괄호안에 반드시 실작업구간 기록

☞ (예2) 00역 대합실, 00승무사업소 00숙소, 00역 보일러실 등

④ 관리감독자 : 해당 소속 작업자를 직접 지휘·감독하는 자(또는 직무대리자), 자필 서명

☞ 작업시간대에 근무하는 관리감독자(처장, 센터장, 사업소장, 부소장, 역장, 부역장, 팀장, 선임장 등)

⑤ 작업명 : 당일 작업의 “작업명” 기록

☞ (예) 궤간정정, 분기부 줄맞춤, 화장실 바닥보수, 신호보안장치 합동점검 등

⑥ 작업량 : 당일 수행하여야 하는 작업량 기록(거리, 개소, 면적, 무게 등)

☞ (예) 궤간정정 00m, 줄맞춤 00m, 건널목 제설 00개소, 바닥보수 00개소(㎡) 등

⑦ 작업일시 : 이동, 운반, 작업준비, 작업대기 등을 모두 포함한 실제 작업을 수행하는 시간 및 당일 날씨(기온)를 기록하며, 작업시간은 ②의 교육시간과 중복되서는 안됨(교육 후 작업시작)

☞ (예) 2024.01.01. 09:20(사무실에서 나가는 시간)~17:30(사무실에 들어온 시간)

※ 전차선 등의 단전이 필요한 작업의 경우 운전명령 등에 명시된 단전계획 시간 기록

⑧ 작업인원 : 해당 공정과 관련된 작업 수행 인원, 성명, 세부 담당임무, 자격여부 등 기록

- 직책 : 아래 예시와 같이 작업자별 당일 수행하여야 할 임무명을 기록

☞ (예) 작업책임자 : 현장에서 해당 유지보수 작업 및 안전을 관리하는 자

☞ (예) 작업자 : 해당 공정 작업을 직접 시행하는 자

☞ (예) 장비운전자 : 해당 철도시설장비를 취급할 수 있는 면허 등 자격을 가지고 있는 자

☞ (예) 열차운행감시인 : 열차운행에 의한 충돌 등의 발생 위험이 있어 배치한 자

☞ (예) 전기안전관리자 : 충전전로 인근에서 기계 작업을 하는 경우 필요에 따라 배치한 자

☞ (예) 유도자 : 차량계 하역운반기계, 차량계 건설기계, 굴착기계 등의 유도를 위해 배치한 자

- 담당임무 : 당일 작업 시 작업자에게 부여한 임무 기록(장비운전자와 작업자를 명확히 구분)

- 자격여부 : 철도장비 운전, 차량계 건설기계·하역운반기계 운전 등 법령상 담당임무별 필수 보유하여야 할 자격·면허의 종류 또는 자격에 필요한 교육 수료 현황 등 기록

☞ (예) 철도시설장비면허, 건설기계(지게차, 기중기 등)조종사 면허, 소형건설기계(지게차, 고소작업대 등) 조종자격 수료 현황, 열차운행감시인 교육수료, 전기안전관리자 자격 여부 등

- ⑨ 작업순서 및 작업방법 : 협의, 안전교육, 이동, 적합성검사 등 일반적인 업무 순서가 아닌 규정·매뉴얼·절차 등에 따른 실제 점검·보수 작업에 필요한 작업순서 및 방법을 작성, 충전전로 지장여부(지장, 미지장 등) 및 접근한계거리(산업안전보건기준에 관한 규칙 321조, 322조 참조), 신호방법(소통, 신호 등 전달방법) 등 기록

- ※ 관계 법령 및 규정·매뉴얼·절차 등, 위험성평가 “안전보건상 위험정보” 등 활용
- ※ 공기구/재료 등의 무게가 100kg 이상인 경우 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제177조에 따른 조치 준수
- ※ 신호방법의 경우 해당 사항에 ‘☑’ 표시, 기타 신호방법이 있는 경우 “( )”안에 기록

- ⑩ 전로 차단계획 및 전원 재투입 절차 : 운전명령 등에 명시된 계획시간 및 전원 재투입 시 규정·매뉴얼 등에 명시된 절차 등에 관하여 기록(⑦에 단전계획시간을 기록한 작업에 한함)
- ※ 필요 시 관련 매뉴얼 등 첨부

- ⑪ 위험요인에 대한 안전조치 방법 : 위험성평가 결과 “위험성 평가표”, 산업재해 예방대책 및 재발방지대책 등을 활용하여 기록(필요한 안전보호구/보호장구 등을 명시하여 착용·사용방법, 당일 기상상황, 이례사항 등으로 인한 위험요인과 안전조치방법 포함)

☞ (예1) 작업 전·중·후 안전조치, 그 밖의 안전조치 등으로 구분

☞ (예2) 작업공정 진행순서에 따라 구분

- ※ 5kg 이상 중량물 취급작업을 병행할 경우 중량물 취급작업 중 발생가능한 “추락·낙하·전도·협착·붕괴 위험”을 예방할 수 있는 안전대책”을 포함하여 기록

- ⑫ 산업재해 등 발생 보고 : 소속 관리감독자, 세이프티-콜 신고, 소속기관 안전부서/주관부서 담당자 연락처 기록

- ⑬ 전달사항 : 교대근무조로부터 전달 받은 사항, 소속장 등의 지사·전달사항, 기타 특이사항 등 기록

- ⑭ 작업자 : 당일 작업현장에 출장하는 모든 작업자 성명 기록

- ⑮ 작업자 교육확인 서명: 작업전 안전교육 후 ⑭의 작업자 본인이 자필 서명(모바일서명 포함)

- ⑯ 보호구 착용 교육·지도 : 관리감독자가 작업자에게 보호구 착용·사용에 관한 교육·지도 후 서명

☞ 관리감독자가 직접 작업자 교육·지도를 시행한 경우 관리감독자 자신도 교육·지도를 받은 것으로 간주하여 “⑯보호구 착용 교육/지도” 란에 관리감독자 본인의 서명 시행

☞ 관리감독자의 교육/지도 확인서명은 대상 작업자를 묶음으로 하여 일괄 서명 가능

- ⑰, ⑱, ⑲ 열차접근경보앱-경보앱연동장치-무전기 지급/사용 확인

☞ 작업계획 단계에서 열차접근경보앱, 경보앱연동장치, 무전기 상태를 확인하고, 지급대상에 식별번호 또는 “○” 표시



< 참고 8 >

「안전하지 않으면 작업하지 않는다. 안전하지 않으면 운행하지 않는다.」

**[열차의 교환·연결 또는 분리작업] 작업계획서**

[산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조, 제40조, 제414조 내지 제416조 관련]

|                              |                                                                                                   |                                                                                         |    |                      |              |         |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|--------------|---------|--|
| ① 관 리 번 호                    |                                                                                                   |                                                                                         |    | ② 교 육 시 간            |              |         |  |
| ③ 작 업 장 소                    |                                                                                                   |                                                                                         |    |                      |              |         |  |
| ④ 관 리 감 독 자                  | 직위                                                                                                |                                                                                         |    | 성명                   | (서명)         |         |  |
| ⑤ 작 업 명                      |                                                                                                   |                                                                                         |    | ⑥ 작 업 량              |              |         |  |
| ⑦ 작 업 일 시                    | 년 월 일 : ~ 년 월 일 :                                                                                 |                                                                                         |    |                      | 날씨(기온)       | 맑음(00℃) |  |
| ⑧ 작 업 인 원<br>(총 명)           | 직책                                                                                                | 인원(명)                                                                                   | 성명 | 담당임무                 |              | 자격여부    |  |
|                              | 작업자                                                                                               |                                                                                         |    | 입환차량의 연결·해방 등        |              | -       |  |
|                              | 유도자                                                                                               |                                                                                         |    | 입환차량 유도 및 작업자의 위험 감시 |              | -       |  |
| ⑨ 작업순서 및<br>작업방법             | ▶ 작업자가 유도업무 수행 시 유도자는 작업자 업무로 전환 시행                                                               |                                                                                         |    |                      |              |         |  |
|                              | ※ <b>필요시</b> “운전취급 규정”에 따른 입환작업계획서 등 첨부                                                           |                                                                                         |    |                      |              |         |  |
| ⑩ 위 험 요 인 에<br>대한 안전조치<br>방법 | 신호방법                                                                                              | <input type="checkbox"/> 수신호 <input type="checkbox"/> 무선 <input type="checkbox"/> 기타( ) |    |                      |              |         |  |
|                              | 구분                                                                                                | 위험요인                                                                                    |    |                      | 안전조치방법(예방대책) |         |  |
|                              |                                                                                                   |                                                                                         |    |                      |              |         |  |
|                              |                                                                                                   |                                                                                         |    |                      |              |         |  |
|                              |                                                                                                   |                                                                                         |    |                      |              |         |  |
| ⑪ 산업재해 등<br>발생 보고            | ▶ 소속 관리감독자(○○○) 등: 000-0000-0000<br>▶ 소속기관 안전부서/주관부서 담당자 등: ○○○(000-0000-0000)/○○○(000-0000-0000) |                                                                                         |    |                      |              |         |  |
| ⑫ 전 달 사 항                    |                                                                                                   |                                                                                         |    |                      |              |         |  |
| ⑬ 작 업 자                      |                                                                                                   |                                                                                         |    |                      |              |         |  |
| ⑭ <b>작업자 교육확인 서명</b>         |                                                                                                   |                                                                                         |    |                      |              |         |  |
| ⑮ 보호구 착용 교육/지도               |                                                                                                   |                                                                                         |    |                      |              |         |  |

< 첨부 > 운전취급규정에 따른 ‘입환작업계획서’를 함께 첨부하여 관리

## <참고 8> (입환작업) 작업계획서 작성방법

※ 작업계획서상 해당없는 부분은 공란이 아닌 “해당없음” 또는 “-” 표시

① 관리번호 : “소속명 년-월-일-연번” 형태로 기록

☞ (예) 00사업소(또는 00역·센터·팀·반 등) 2024-01-01-01호

② 교육시간 : 작업계획서 내용을 대상 작업자에게 전달하는데 소요된 시간

☞ (예) 09:00~09:20 (⑦의 작업시간과 중복되지 않도록 작성)

③ 작업장소 : 당일 작업을 시행하는 장소, 작업장, 사용개소, 실제 작업구간 등 기록

☞ (예) 상0선~하0선~유치0선, 하0선~기회선~양회0선, 유치0선~입고선~검수0선 등

④ 관리감독자 : 해당 소속 작업자를 직접 지휘·감독하는 자(또는 직무대리자), 자필 서명

☞ 작업시간대에 근무하는 관리감독자(처장, 센터장, 사업소장, 부소장, 역장, 부역장, 팀장, 선임장 등)

⑤ 작업명 : 당일 작업의 “작업명” 기록

☞ (예) 컨테이너화차 입환, 양회화차 입환, 유류화차 입환, 무궁화객차 입환, 회송열차 입환 등

⑥ 작업량 : 당일 수행하여야 하는 입환량 기록

☞ (예) 컨테이너화차 00량, 양회화차 00량, 유류화차 00량 등

⑦ 작업일시 : 이동, 운반, 작업준비, 작업대기 등을 모두 포함한 실제 작업을 수행하는 시간 및 당일 날씨(기온)를 기록하며, 작업시간은 ②의 교육시간과 중복되서는 안됨(교육 후 작업시작)

☞ (예) 2024.01.01. 09:20(사무실에서 나가는 시간)~17:30(사무실에 들어온 시간)

⑧ 작업인원 : 해당 입환작업과 관련된 작업 인원, 성명, 세부 담당임무, 자격여부 등 기록

- 직책 : 아래 예시와 같이 작업자별 당일 수행하여야 할 임무명을 기록

☞ (예) 작업자 : 입환차량의 연결·해방 등의 작업을 직접 시행하는 자

☞ (예) 유도자 : 입환작업 중 근로자의 추락·충돌·끼임 등의 위험요인을 감시하면서 입환차량의 운전자와 신호를 통하여 입환차량 유도를 직접 시행하는 자

※ 작업자와 유도자는 상황에 따라 교차하여 역할 수행(물류사업본부 발간 ‘철도화차 입환작업 표준가이드’ 참조)

- 담당임무 : 당일 작업 시 작업자에게 부여한 임무 기록

⑨ 작업순서 및 작업방법 : 규정·매뉴얼 등에 따른 작업 순서·방법, 신호방법(소통, 신호 등 전달방법) 등 기록

☞ (작업순서 예) 하0선(양회화차 영차 00량)→남인상선→상0선→00양회선 차입(영차 00량)→...

☞ 신호방법은 「철도차량운전규칙(국토교통부령)」 제101조제1항에 따라 “수신호”를 원칙으로 표시하되, 같은 규칙 제101조제2항 각 호에 해당하는 경우에는 “무선” 신호방법에만 표시 가능

※ 관계 법령 및 규정·매뉴얼·절차 등, 위험성평가 “안전보건상 위험정보” 등 활용

※ ~~필요~~사 “운전취급규정”에 따른 입환작업계획서를 함께 첨부하여 관리

※ 신호방법의 경우 해당 사항에 ‘☑’ 표시, 기타 신호방법이 있는 경우 “( )”안에 기록

⑩ 위험요인에 대한 안전조치 방법 : 위험성평가 결과 “위험성 평가표”, 산업재해 예방대책 및 재발방지대책 등을 활용하여 기록(필요한 안전보호구/보호장구 등을 명시하여 착용·사용방법, 당일 기상상황, 이례사항 등으로 인한 위험요인과 안전조치방법 포함)

☞ (예1) 작업 전·중·후 안전조치, 그 밖의 안전조치 등으로 구분

☞ (예2) 작업공정 진행순서에 따라 구분

※ 5kg 이상 중량물 취급작업을 병행할 경우 중량물 취급작업 중 발생가능한 “추락·낙하·전도·협착·붕괴 위험”을 예방할 수 있는 안전대책”을 포함하여 기록

⑪ 산업재해 등 발생 보고 : 소속 관리감독자, 세이프티-콜 신고, 소속기관 안전부서/주관부서 담당자 연락처 기록

⑫ 전달사항 : 교대근무조로부터 전달 받은 사항, 소속장 등의 지사·전달사항, 기타 특이사항 등 기록

⑬ 작업자 : 당일 작업현장에 출장하는 모든 작업자 성명 기록

⑭ 작업자 교육확인 서명: 작업전 안전교육 후 ⑬의 작업자 본인이 자필 서명(모바일서명 포함)

⑮ 보호구 착용 교육·지도 : 관리감독자가 작업자에게 보호구 착용·사용에 관한 교육·지도 후 서명

☞ 관리감독자가 직접 작업자 교육·지도를 시행한 경우 관리감독자 자신도 교육·지도를 받은 것으로 간주하여 “⑮ 보호구 착용 교육/지도” 란에 관리감독자 본인의 서명 시행

☞ 관리감독자의 교육/지도 확인서명은 대상 작업자를 묶음으로 하여 일괄 서명 가능

< 참고 9 >

「안전하지 않으면 작업하지 않는다. 안전하지 않으면 운행하지 않는다.」

**[차량 점검·정비] 작업계획서**

[산업안전보건기준에 관한 규칙 제409조 관련]

|                              |                                                                                                                                  |       |               |            |              |         |                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 관 리 번 호                    |                                                                                                                                  |       |               | ② 교 육 시 간  |              |         |                                                                                                                                              |
| ③ 작 업 장 소                    |                                                                                                                                  |       |               |            |              |         |                                                                                                                                              |
| ④ 관 리 감 독 자                  | 직위                                                                                                                               |       |               |            | 성명           | (서명)    |                                                                                                                                              |
| ⑤ 작 업 명                      |                                                                                                                                  |       |               |            | ⑥ 작 업 량      |         |                                                                                                                                              |
| ⑦ 작 업 일 시<br>(단전계획시간)        | 년 월 일 : ~ 년 월 일 :<br>(    년 월 일 : ~ 년 월 일 : )                                                                                    |       |               |            | 날씨(기온)       | 맑음(00℃) |                                                                                                                                              |
| ⑧ 작 업 인 원<br>(총 인 명)         | 직책                                                                                                                               | 인원(명) | 성명            | 담당임무       |              | 자격여부    |                                                                                                                                              |
|                              | 작업책임자                                                                                                                            | 1     | 홍00           | 작업지휘 총괄    |              | -       |                                                                                                                                              |
|                              | 작업자                                                                                                                              | 3     | 김00, 이00, 000 | 0000000000 |              | -       |                                                                                                                                              |
|                              | 열차운행감시인                                                                                                                          | 1     | 이00           | 열차감시       |              | 교육수료 필  |                                                                                                                                              |
|                              |                                                                                                                                  |       |               |            |              |         |                                                                                                                                              |
| ⑨ 작 업 순 서 및<br>작업방법          |                                                                                                                                  |       |               |            |              |         | 충전전로 지장여부 (    )<br>/ 접근한계거리 / (    )m<br>신호방법 <input type="checkbox"/> 수신호 <input type="checkbox"/> 무선<br><input type="checkbox"/> 기타(    ) |
| ⑩ 전로 차단계획<br>및 전원 재투입<br>절차  | ※ 필요 시 관련 매뉴얼, 도면 등 첨부                                                                                                           |       |               |            |              |         |                                                                                                                                              |
| ⑪ 위 험 요 인 에<br>대한 안전조치<br>방법 | 구분                                                                                                                               | 위험요인  |               |            | 안전조치방법(예방대책) |         |                                                                                                                                              |
|                              |                                                                                                                                  |       |               |            |              |         |                                                                                                                                              |
|                              |                                                                                                                                  |       |               |            |              |         |                                                                                                                                              |
|                              |                                                                                                                                  |       |               |            |              |         |                                                                                                                                              |
| ⑫ 산 업 재 해 등<br>발생 보고         | ▶ 소속 관리감독자(○○○) 등: 000-0000-0000    ▶ 세이프티-콜 신고 : 000-0000-0000<br>▶ 소속기관 안전부서/주관부서 담당자 등: ○○○(000-0000-0000)/○○○(000-0000-0000) |       |               |            |              |         |                                                                                                                                              |
| ⑬ 전 달 사 항                    |                                                                                                                                  |       |               |            |              |         |                                                                                                                                              |
| ⑭ 작 업 자                      |                                                                                                                                  |       |               |            |              |         |                                                                                                                                              |
| ⑮ 작업자 교육확인 서명                |                                                                                                                                  |       |               |            |              |         |                                                                                                                                              |
| ⑯ 보호구 착용 교육지도                |                                                                                                                                  |       |               |            |              |         |                                                                                                                                              |

< 첨부 > 관련 매뉴얼, 도면 등

## <참고 9> (차량 점검·정비) 작업계획서 작성방법

※ 작업계획서상 해당없는 부분은 공란이 아닌 “해당없음” 또는 “-” 표시

① 관리번호 : “소속명 년-월-일-연번” 형태로 기록

☞ (예) 00사업소(또는 00차·부·센터·팀 등) 2024-01-01-01호

② 교육시간 : 작업계획서 내용을 대상 작업자에게 전달하는데 소요된 시간

☞ (예) 09:00~09:20 (⑦의 작업시간과 중복되지 않도록 작성)

③ 작업장소 : 당일 작업을 시행하는 장소, 작업장, 사용개소, 실제 작업구간 등 기록

☞ (예1) 동력차검수고 0선, 수송차검수고 0선, 전삭고 등

☞ (예2) 00역구내 00선 또는 00-00간 상선 1.300~2.100(실작업구간 1.600~1.800)

※ 작업구간 기록 시 작업표 설치개소를 포함하여 기록하고 괄호안에 반드시 실작업구간 기록

④ 관리감독자 : 해당 소속 작업자를 직접 지휘·감독하는 자(또는 직무대리자), 자필 서명

☞ 작업시간대에 근무하는 관리감독자(처장, 센터장, 사업소장, 부소장, 역장, 부역장, 팀장, 선임장 등)

⑤ 작업명 : 당일 작업의 “작업명” 기록

☞ (예1) 74\*\*호 디젤기관차 LI-1 기관계통, 82\*\*호 전기기관차 LI-3 주행장치 및 제동장치 등

☞ (예2) 객차 00호 LI-3 주행장치, 화차 00호 LI-6 제동장치, 발전차 00호 LI-1 기관계통 등

⑥ 작업량 : 당일 수행하여야 하는 작업량 기록(량, 개수, 무게 등)

☞ (예) 디젤기관차 LI-1 추진장치 00량, 객차 LI-3 주행장치 00량, 화차 LI-6 제동장치 00량 등

⑦ 작업일시 : 이동, 운반, 작업준비, 작업대기 등을 모두 포함한 실제 작업을 수행하는 시간 및

당일 날씨(기온)를 기록하며, 작업시간은 ②의 교육시간과 중복되서는 안됨(교육 후 작업시작)

☞ (예) 2024.01.01. 09:20(사무실에서 나가는 시간)~17:30(사무실에 들어온 시간)

※ 전차선 등의 단전이 필요한 작업의 경우 운전명령 등에 명시된 단전계획 시간 기록

⑧ 작업인원 : 해당 공정과 관련된 작업 수행 인원, 성명, 세부 담당임무, 자격여부 등 기록

－ 직책 : 아래 예시와 같이 작업자별 당일 수행하여야 할 임무명을 기록

☞ (예) 작업책임자 : 현장에서 해당 차량유지보수 작업 및 안전을 관리하는 자

☞ (예) 작업자 : 해당 공정 작업을 직접 시행하는 자

☞ (예) 열차운행감시인 : 열차운행에 의한 충돌 등의 발생 위험이 있어 배치한 자

－ 담당임무 : 당일 작업 시 작업자에게 부여한 임무 기록

⑨ 작업순서 및 작업방법 : 협의, 안전교육, 이동, 적합성검사 등 일반적인 업무 순서가 아닌 규정·매뉴얼·절차 등에 따른 실제 점검·보수 작업에 필요한 작업순서 및 방법을 작성, 충전전로 지장여부(지장, 미지장 등) 및 접근한계거리(산업안전보건기준에 관한 규칙 321조, 322조 참조), 신호방법(소통, 신호 등 전달방법) 등 기록

※ 관계 법령 및 규정·매뉴얼·절차 등, 위험성평가 “안전보건상 위험정보” 등 활용

※ 공기구/재료 등의 무게가 100kg 이상인 경우 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제177조에 따른 조치 준수

※ 신호방법의 경우 해당 사항에 ‘☒’ 표시, 기타 신호방법이 있는 경우 “( )”안에 기록

⑩ 전로 차단계획 및 전원 재투입 절차 : 운전명령 등에 명시된 계획시간 및 전원 재투입 시 규정·매뉴얼 등에 명시된 절차 등에 관하여 기록(⑦에 단전**계획**시간을 기록한 작업에 한함)

※ 필요 시 관련 매뉴얼 등 첨부

⑪ 위험요인에 대한 안전조치 방법 : 위험성평가 결과 “위험성 평가표”, 산업재해 예방대책 및 재발방지대책 등을 활용하여 기록(**필요한** 안전보호구/보호장구 **등을 명시하여** 착용·사용 방법, 당일 기상상황, 이례사항 등으로 인한 위험요인과 안전조치방법 포함)

☞ (예1) 작업 전·중·후 안전조치, 그 밖의 안전조치 등으로 구분

☞ (예2) 작업공정 진행순서에 따라 구분

※ 5kg 이상 중량물 취급작업을 병행할 경우 중량물 취급작업 중 발생가능한 “추락·낙하·전도·협착·붕괴 위험”을 예방할 수 있는 안전대책”을 포함하여 기록

⑫ 산업재해 등 발생 보고 : 소속 관리감독자, 세이프티-콜 신고, 소속기관 안전부서/주관부서 담당자 연락처 기록

⑬ 전달사항 : 교대근무조로부터 전달 받은 사항, 소속장 등의 지사전달사항, 기타 특이사항 등 기록

⑭ 작업자 : 당일 작업현장에 출장하는 모든 작업자 성명 기록

⑮ 작업자 **교육확인** 서명: **작업전 안전교육 후 ⑭의 작업자 본인이** 자필 서명(**모바일서명 포함**)

⑯ 보호구 착용 교육·지도 : 관리감독자가 작업자에게 보호구 착용·사용에 관한 교육·지도 후 서명

☞ 관리감독자가 직접 작업자 교육·지도를 시행한 경우 관리감독자 자신도 교육·지도를 받은 것으로 간주하여 “⑯보호구 착용 교육/지도” 란에 관리감독자 본인의 서명 시행

☞ 관리감독자의 교육/지도 확인서명은 대상 작업자를 묶음으로 하여 일괄 서명 가능